

凤翔九天，FPGA 龙头开启新篇章

2022 年 05 月 05 日

► **国产 FPGA 龙头，凤凰系列开启成长新篇章。** 安路科技是国内领先的 FPGA 厂商，主要专注于 FPGA 芯片和专用 EDA 软件的研发和销售。目前公司已形成 EAGLE 高性价比、ELF 低功耗、PHOENIX 高性能以及 FPSoC 四个产品系列，产品广泛应用于工控、通信、消费电子、数据中心、汽车电子等领域。近年来，公司立足自主研发，不断完善产品矩阵、突破高端产品，同时把握下游市场蓬勃发展、国产化需求激增的大趋势，实现营收快速增长，不断优化业务结构。2021 年，公司实现营收 6.79 亿元，同比增长 141.44%，连续三年保持翻倍以上增长；凤凰系列产品营收占比从 2020 年的不足 1% 提升至 2021 年的 15.57%，且预计高性能产品占比将随新品推出持续提升，开启成长新篇章。

► **FPGA 下游应用广泛，新兴需求驱动市场成长。** FPGA 芯片因其现场可编程的灵活性和不断提升的电路性能，拥有丰富的下游应用领域，包括工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、汽车电子等。根据 Frost&Sullivan 数据统计，预计全球 FPGA 市场规模将从 2021 年的 68.6 亿美元增长至 2025 年的 125.8 亿美元，年均复合增长率约为 16.4%；预计中国 FPGA 市场规模 2025 年将达到约 332.2 亿元，2021 至 2025 年 CAGR 将达到 17.1%。分下游应用领域来看，目前通信和工控仍然占据中国 FPGA 市场 70% 以上的份额，也是国内 FPGA 厂商国产替代的主要市场；数据中心、汽车电子等应用领域占比较低，且目前主要被 Xilinx、Altera 等海外龙头厂商占据，未来成长可期。

► **海外巨头寡占市场，国产 FPGA 厂商替代正当时。** FPGA 芯片行业竞争高度集中，目前全球 FPGA 主要供应商包括 Xilinx（被 AMD 收购）、Intel（Altera）、Lattice 等厂商。根据 Frost&Sullivan 数据，2019 年 Top4 厂商占据了全球 FPGA 市场出货量 94.4% 的份额；Xilinx、Intel（Altera）和 Lattice 三家合计占据了国内 FPGA 市场销售额 96.3% 的份额，市场高度集中。安路科技 2019 年以 6% 的出货量占比和 0.9% 的销售额占比排名中国 FPGA 市场供应商第 4 位，说明国内厂商仍以价值量较低的中低端 FPGA 产品为主，国产替代空间较大。2021 年公司 PHOENIX 系列 100k 产品规模出货、400k 产品成功量产，600k FinFET 工艺产品也有望于 2022 年推出，我们认为公司有望在高端产品不断突破，不断打开国产替代空间。

► **投资建议：** 预计公司 22-24 年营收分别为 11.6 亿元、16.35 亿元和 21.21 亿元，对应当前市值的 PS 分别为 17/12/10 倍。考虑到公司作为国内 FPGA 厂商的高技术壁垒和高成长性，且随着公司产品布局逐渐完善、高端产品不断突破，市场份额有望持续提升，首次覆盖，给予“推荐”评级。

► **风险提示：** 行业竞争加剧的风险；新产品研发不及预期的风险；上游原材料和晶圆制造、封测供应波动的风险；研发人员流失的风险。

盈利预测与财务指标

项目/年度	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	679	1,160	1,635	2,121
增长率（%）	141.4	71.0	40.9	29.7
归属母公司股东净利润（百万元）	-31	-15	27	114
增长率（%）	-398.6	52.5	284.5	321.9
每股收益（元）	-0.08	-0.04	0.07	0.28
PE	/	/	746	177
PS	30	17	12	10

资料来源：Wind，民生证券研究院预测；（注：股价为 2022 年 05 月 05 日收盘价）

推荐

首次评级

当前价格：

50.40 元



分析师：方竞

执业证号：S0100521120004

电话：15618995441

邮箱：fangjing@mszq.com

分析师：李少青

执业证号：S0100522010001

电话：18616987704

邮箱：lishaoqing@mszq.com

目录

1 安路科技：国产 FPGA 龙头，立足研发内力深厚	3
1.1 专注 FPGA 设计领域，产品矩阵不断丰富	3
1.2 收入高速增长，营收结构持续优化	5
1.3 无控股股东和实控人，核心技术团队经验丰富	8
1.4 高度重视研发投入，产品迭代升级稳步推进	9
2 FPGA 下游应用广泛，新兴需求驱动市场成长	11
2.1 FPGA“现场可编程”，行业地位举足轻重	11
2.2 FPGA 下游应用市场广泛，市场空间广阔	13
2.2.1 工控领域：应用广泛，国产替代进行时	15
2.2.2 通信领域：FPGA 优势明显，5G 推动需求增长	16
2.2.3 消费电子：差异化需求带来 FPGA 发展机遇	17
2.2.4 数据中心：硬件加速效果显著，应用需求不断提升	19
2.2.5 汽车电子：汽车电动智能化加速，FPGA 应用前景广阔	19
2.2.6 人工智能：高度灵活+强大并行运算能力，市场潜力大	21
3 海外巨头寡占市场，国产 FPGA 厂商替代正当时	22
3.1 FPGA 市场高度集中，行业 Top2 被收购打开空间	22
3.1.1 Xilinx：正式被 AMD 收购，FPGA 巨头开启新征程	22
3.1.2 Intel：收购 Altera，丰富 FPGA 业务生态	25
3.1.3 Lattice：差异化路线，低功耗、小尺寸 FPGA 全球领先	25
3.2 安路科技立足自主研发，国产替代加速推进	27
4 盈利预测与投资建议	29
4.1 盈利预测假设与业务拆分	29
4.2 费用率预测	30
4.3 估值分析与投资建议	31
5 风险提示	32
插图目录	34
表格目录	35

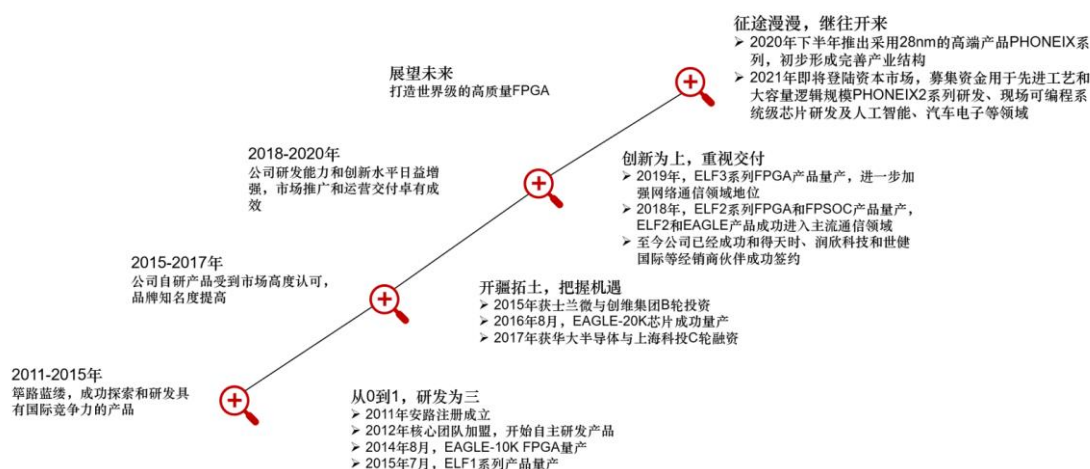
1 安路科技：国产 FPGA 龙头，立足研发内力深厚

1.1 专注 FPGA 设计领域，产品矩阵不断丰富

安路科技成立于 2011 年，是国内领先的 FPGA 芯片设计企业，主要专注于 FPGA 芯片和专用 EDA 软件的研发、设计和销售。公司始终坚持自主创新，深耕中国市场需求，在芯片架构、系统集成、制造工艺、专用 EDA 软件四个方向加大研发投入，组织技术攻关，丰富和升级 FPGA 产品线。公司采用 Fabless 的经营模式，专注于产品的研发、设计和销售环节，在供应链方面与多家晶圆制造与封装厂建立了稳定合作关系，保障了公司高速发展对产能持续增长的需求。

公司成立至今，一直专注于 FPGA 芯片设计领域，依靠持续不断的研发投入和精益求精的技术创新，公司在 FPGA 芯片设计技术、SoC 系统集成技术、FPGA 专用 EDA 软件技术、FPGA 芯片测试技术和 FPGA 应用解决方案等领域均有技术突破，获得了众多下游知名客户的高度认可。根据 Frost&Sullivan 研究数据，以 2019 年出货量口径计算，公司在中国市场的国产 FPGA 芯片供应商中排名第一。

图 1：安路科技发展历程



资料来源：安路科技官网，民生证券研究院

公司主要向客户提供 FPGA 产品，包括 FPGA 芯片与专用 EDA 软件两部分。目前公司 FPGA 芯片已形成了 PHOENIX 高性能产品系列、EAGLE 高效率产品系列和 ELF 低功耗产品系列组成的产品矩阵，以及面向工业和视频接口的低功耗 SWIFT 系列 FPSoC 产品，产品广泛应用于工业控制、网络通信、消费电子、数据中心等领域。公司也是国内首批具有先进制程 FPGA 芯片设计能力的企业之一。

在 FPGA 专用 EDA 软件方面，公司的 TangDynasty 软件是国内少数全流程自主开发的 FPGA 专用软件。公司的专用 EDA 软件为针对公司的 FPGA 芯片所设计，仅能用于配置公司的 FPGA 芯片，因此公司将专用 EDA 软件开放给客户免费使用，并未单独定价或单独销售。

表 1：安路科技 FPGA 芯片产品线及主要特点

系列名称	细分系列名称	量产时间	制程	逻辑容量	产品介绍	应用领域	产品图片
ELF 系列	ELF1 系列	2015 年	130nm	336-688	定位低成本、低功耗可编程市场。快速上电启动、支持单电源供电、无需要外部配置器件等特性使 ELF1 器件非常适用于功能扩展、电源管理等应用场景	消费电子、工业控制	
	ELF2 系列	2018 年	55nm	1.5K-4.5K	是 ELF 的第二代产品，定位低功耗可编程市场。无需外部配置器件、低密度逻辑容量、丰富的存储器、高达 1Gbps 的 IO 速率等特性，使得 ELF2 器件非常适用于高速接口扩展与转换、高速总线扩展、高速存储器控制等应用场景。	消费电子、网络通信	
	ELF3 系列	2019 年	55nm	1.5K-9.2K	是 ELF 的第三代产品，定位工业控制、网络通信、数据中心等功能扩展应用市场，最多支持 336 个 IO，满足客户板级功能扩展多样性应用需求。ELF3 器件经过功耗与性能优化，使系统设计师在降低成本和功耗的同时又可满足不断增长的带宽要求。	工业控制、网络通信、数据中心	
EAGLE 系列	AL3 系列	2014 年	65nm	5.8K-11.1K	定位高性价比的逻辑控制市场。AL3 器件系列建立在一个优化的工艺基础之上，并通过较低的成本实现较高的功能性，具有合适的逻辑规模，丰富的存储资源。	工业控制	
	EAGLE4 系列	2016 年	55nm	20K	是 AL3 的升级产品，定位在高性价比逻辑控制和图像处理市场，数量适中的逻辑和乘法器，丰富多样的片内存储器，高达 1Gbps 的 IO 速率，使得 EAGLE4 器件非常适合于图像预处理，伺服控制和高速图像接口转换等领域。	工业控制、网络通信、数据中心	
PHOENIX 系列	PHOENIX1 系列	2020 年	28nm	127K	采用 28nm 工艺，产品架构支持 100K~600K 等效逻辑单元、高速运算单元、丰富的存储资源和高达 16Gbps 的 SerDes 接口资源，定位高性能可编程逻辑市场。针对高带宽应用场景，PHOENIX1 能够提供良好的信号处理和数据传输功能。PHOENIX1 能够满足工业控制、网络通信、数据中心等市场需求	工业控制、网络通信、数据中心	
FPSoC 系列	EF2M45	2018 年	55nm	1.5-4.5K	嵌入 ARM 处理器核的 FPSoC 芯片，单颗芯片实现灵活的硬件可编程系统控制功能，已在多家客户获得应用。	工业控制、消费电子	
	SWIFT1 系列	2021 年	--	--	全新低功耗 FPSoC 产品，芯片集成了逻辑单元、存储单元、视频处理单元、RISC-V 处理器核等资源，定位高带宽的视频数据处理和桥接可编程系统芯片市场，在保持低功耗的前提下，提供高	消费电子、工业控制	

达 17.6Gbps 带宽的 MIPI 数据收发能力。

TangDynasty TangDynasty

TangDynasty 软件为公司所有 FPGA 芯片产品系列提供简洁高效的应用设计开发环境。该软件针对每个系列芯片特性进行算法升级和迭代。

专用 EDA 软件

 TangDynasty
Version 5.5

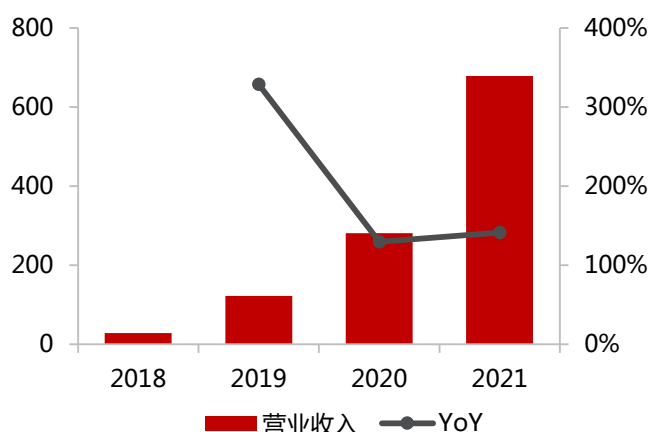
资料来源：公司公告，民生证券研究院

1.2 收入高速增长，营收结构持续优化

安路科技自成立以来专注于 FPGA 芯片设计，同时把握下游市场蓬勃成长、国产化需求激增的大趋势，通过努力提升产品竞争力扩大销售规模，实现营收规模快速增长。2018-2021 年，公司分别实现营业收入 0.28 亿元、1.22 亿元、2.81 亿元和 6.79 亿元，连续三年保持翻倍以上增长。2022 年 Q1，公司实现营收 2.58 亿元，同比增长 72.15%，超出市场预期，继续保持高速增长。

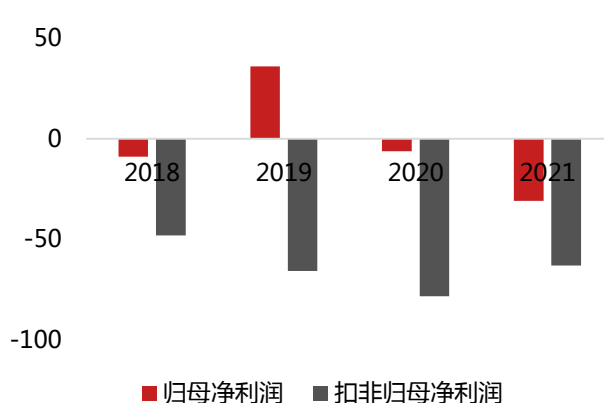
盈利方面，安路科技 2018-2021 年归母净利润分别为-0.09 亿元、0.36 亿元、-0.06 亿元、-0.31 亿元。由于公司目前仍处于高速发展阶段，为了提高产品竞争力、追赶国际先进水平，需要大量研发投入，因此短期内仍处于亏损状态。未来随着公司营收规模提升、产品结构改善带来盈利能力提升，公司有望扭亏为盈。

图 2：2018-2021 年收入（百万元）及增速



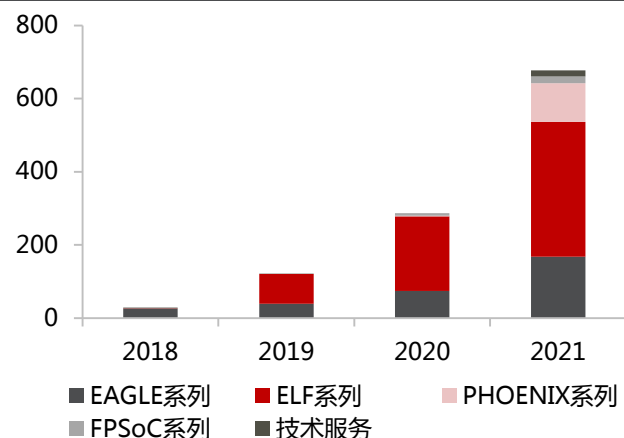
资料来源：wind，民生证券研究院

图 3：2018-2021 年净利润（百万元）及增速

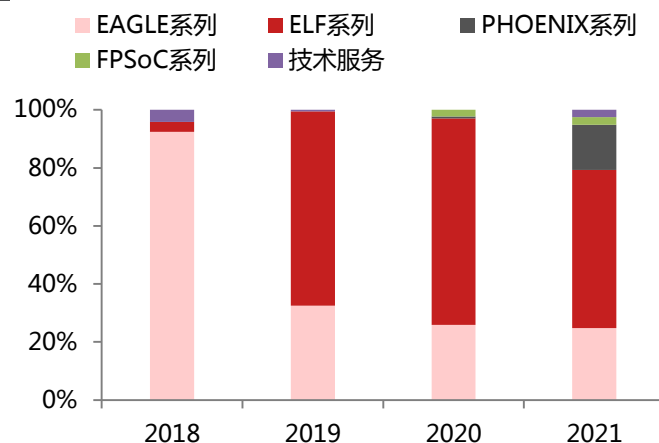


资料来源：wind，民生证券研究院

分业务结构来看，公司产品包括 EAGLE 高性价比、ELF 低功耗、PHOENIX 高性能以及 FPSoC 产品四个系列。其中 ELF 系列营收占比从 2018 年的 3.33% 提升至 2021 年的 54.39%，EAGLE 系列则从 92.03% 降至 24.69%，ELF 系列已经成为公司最主要的营收来源。PHOENIX 系列从 2020 年开始量产销售，2020 年营收占比仅 0.69%，2021 年营收占比已达到 15.57%，预计营收占比将持续提升。

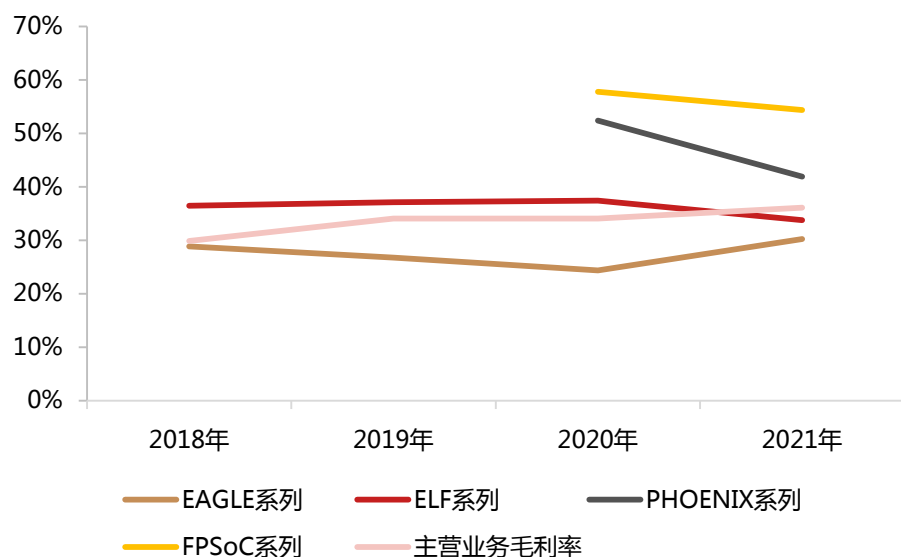
图 4：公司分产品营收情况（百万元）


资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 5：公司分产品营收构成


资料来源：公司公告，民生证券研究院

毛利率方面，2018-2021 公司主营业务毛利率分别为 29.91%、34.08%、34.05%、36.13%，保持稳中有升趋势，主要由于公司持续进行产品迭代，高毛利新产品营收占比不断提升。公司各系列产品毛利率存在一定差异，EAGLE 高性价比系列和 ELF 低功耗系列是公司早期推出的芯片产品，毛利率较低，2021 年毛利率分别为 30.24%和 33.76%；PHOENIX 高性能系列芯片和 FPSoC 产品是公司 2020 年推出的产品，毛利率显著高于其他系列芯片产品，2021 年毛利率分别为 41.91%和 54.38%。预计随着 PHOENIX 系列和 FPSoC 产品营收占比不断提升，同时公司推出更高性能、更先进制程的产品，公司综合毛利率有望稳步提升。

图 6：公司分产品毛利率情况


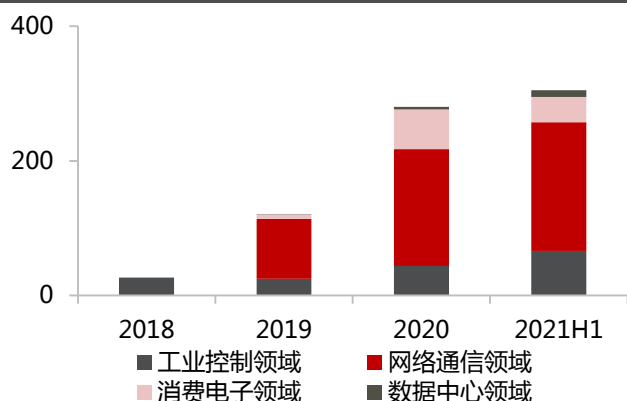
资料来源：公司公告，民生证券研究院

分下游应用领域来看，工业控制和网络通信领域芯片的营收增长较快，成为公司主要营收来源。2021H1，网络通信和工业控制领域芯片收入分别为 1.91 亿元和 0.66 亿元，分别贡献了公司 62.77%和 21.68%的芯片销售收入。主要系公

司 ELF 芯片在通信客户快速放量以及下游工控领域客户汇川、灰度科技、凯视达、视源股份等加大了对公司芯片的采购量。未来，公司将根据研发计划 and 市场需求持续开发具有不同功能模块规模和性能配置的新型芯片产品，在满足现有通信、工控、消费电子、数据中心等领域广泛需求的同时，实现 FPGA 芯片在无人机、人工智能加速、自动驾驶、智慧城市等新兴领域的战略布局。

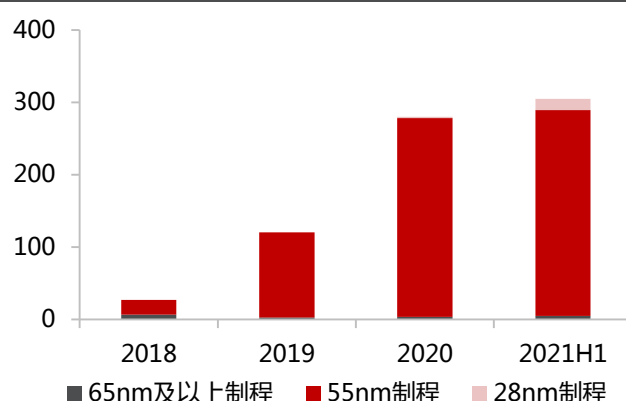
分制程来看，55nm 工艺制程产品是目前公司主要营收来源，28nm 工艺制程营收占比快速提升。55nm 工艺制程产品在 2020 年和 2021H1 分别贡献了公司营收的 98.01%和 93.24%，主要因为公司量产产品逐渐向成熟的 55nm 工艺制程芯片产品聚焦（包括 EAGLE4、ELF2、ELF3 系列等产品）。此外，公司在 2020 年实现了 28nm 工艺制程 PHOENIX1 系列产品的量产，28nm 制程产品营收占比持续提升中，2021H1 达到 5.11%，较 2020 年显著增长，随着公司 28nm 制程及更先进制程产品逐步量产，预计 28nm 制程及以上营收占比将不断提升。

图 7：公司分下游应用领域营收情况（百万元）



资料来源：招股说明书，民生证券研究院

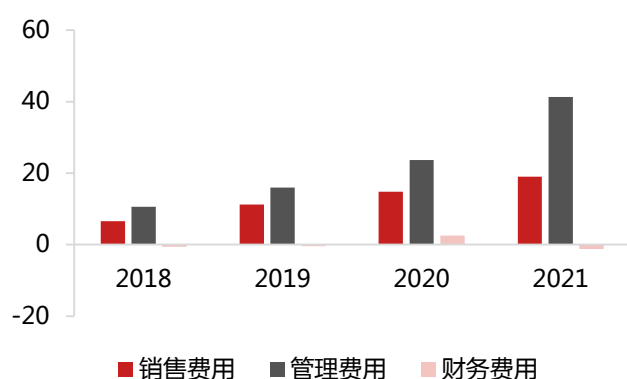
图 8：公司分制程营收构成（百万元）



资料来源：招股说明书，民生证券研究院

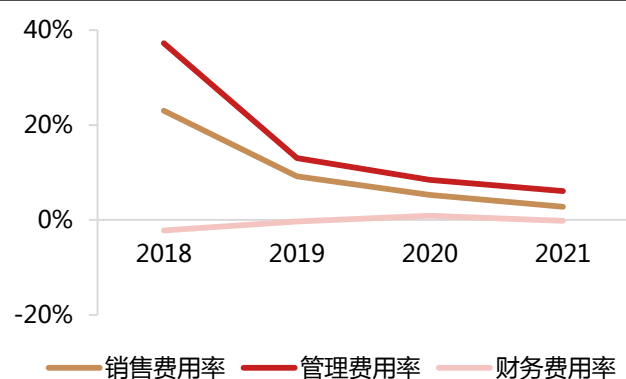
费用端来看，公司规模效应显著提升，三费率逐年下降。2018-2021 年，公司销售费用、管理费用、财务费用合计分别为 0.17 亿元、0.27 亿元、0.41 亿元和 0.59 亿元，占营收比例分别为 58.04%、21.84%、14.57%和 8.71%，随着公司业务规模增长，公司费用金额整体呈上升趋势，但占营收比例呈逐年下降趋势，主要系公司营收规模快速增长、规模效应显著提升所致。

图 9：公司 2018-2021 年费用情况（百万元）



资料来源：公司公告，民生证券研究院

图 10：公司 2018-2021 年三费率情况

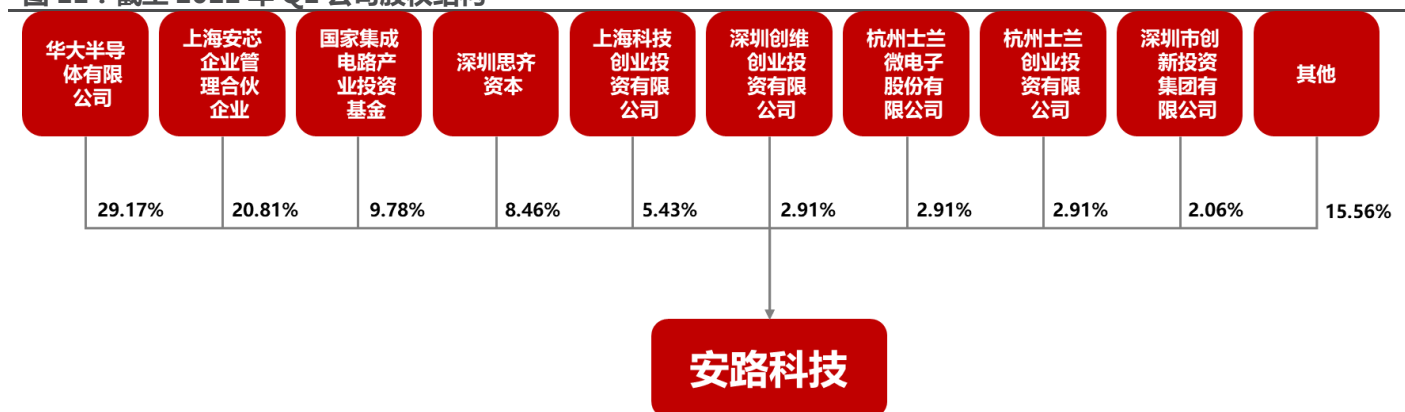


资料来源：公司公告，民生证券研究院

1.3 无控股股东和实控人，核心技术团队经验丰富

公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实控人。公司于 2021 年 11 月 12 日在 A 股科创板上市发行。公司目前有 4 名国有股东，分别为华大半导体、国家集成电路产业基金、上海科创投和深创投。其中公司第一大股东为华大半导体，持有公司 29.17%的股权；第二大股东为上海安芯，持有公司 20.81%的股权；其余股东持股比例较低。

图 11：截至 2022 年 Q1 公司股权结构



资料来源：Wind，民生证券研究院

公司的高管团队主要包括总经理陈利光，副总经理黄志军、徐春华、赵永胜、梁成志，财务总监兼董事会秘书郑成等。其中陈利光、赵永胜亦为公司核心技术人员，其余 5 位核心技术人员分别为袁智皓、王元、吴智、谢丁、边立剑等。公司高管团队和核心技术团队经验丰富，多位核心技术人员有 Lattice、Intel、AMD 等国际相关半导体企业的任职经历，经验丰富。

表 2：公司核心技术人员及主要研发贡献

核心技术人员	担任职务	研发贡献
陈利光	总经理，主管产品应用部	毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学历，具有博士后科研工作经历，现任公司总经理，主管产品应用部。研究方向为芯片应用和解决方案开发，为“基于增强型 LUT5 结构的二进制加减法器”、“数据储存方法及数据存储系统”等发明专利的发明人，担任上海市工业强基专项的项目负责人，并顺利完成验收，为“上海市人才发展专项资金”资助人才。
赵永胜	副总经理，主管产品研发部	毕业于清华大学和复旦大学微电子学专业，硕士学位，现任公司副总经理，主管产品研发部。研究方向为全系列 FPGA 产品开发，为“现场可编程门阵列的时钟结构及其调整方法”、“交错排列式可编程逻辑阵列”等发明专利的发明人，入选 2020 年度上海市领军人才，当选 2020 年度“上海市优秀技术带头人”，为 2019 年度上海市科技进步奖第一完成人。先后任职于韩国光电子、Lattice、复旦微电。
袁智皓	监事、产品测试总监	毕业于上海交通大学电磁场与微波技术专业，硕士学历，现任产品测试部总监。研究方向为芯片验证与测试技术开发，主导开发了量产验证、产品特性测试、可靠性测试、筛选和良率控制等一系列关键技术，为“FPGA 的管脚桥接短路测试方法”、“存储方法及存储系统”等专利的发明人。
王元	硬件部高级总监	毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历，现任硬件部高级总监。研究方向为数字设计和版图设计，为“可编程逻辑单元结构及芯片”、“一种延迟缓冲电路及非对称时钟网络”等发明专利的发明人，12 项集成电路版图设计专有权的设计人，为 2019 年度上海市科技进步奖主要完成人。
吴智	硬件部高级总监	毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学历，现任硬件部高级总监。研究方向为模拟/混合信号设计的开发，为“DAC 误差补偿方法及误差补偿系统”、“电源切换电路”等发明专利的发明人。
谢丁	软件部高级总监	毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，博士学历，高级工程师，现任软件部高级总监。研究方向为全流程 FPGA 专用 EDA 设计软件的开发，为“内存优化型静态时序分析方法及其系统”、“最大时

钟偏差的计算方法及计算系统”等发明专利的发明人，17项软件著作权的设计人，入选2020年度上海市青年拔尖人才。

边立剑

人工智能部总监

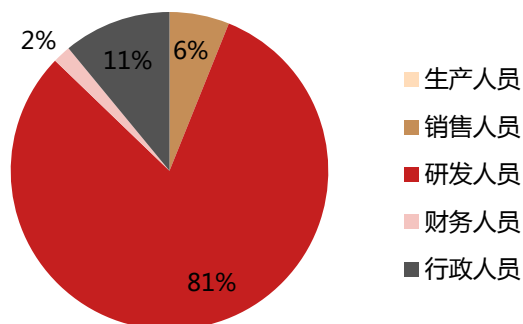
毕业于复旦大学微电子学与固体电子学专业，硕士学历，现任人工智能部总监。研究方向为人工智能算法设计和人工智能硬件加速技术，为“基于FPGA的卷积参数加速装置、数据读写方法”、“图像缩小方法与图像缩小系统”等发明专利的发明人，担任上海市人工智能创新发展专项的项目负责人。

资料来源：招股说明书，民生证券研究院

1.4 高度重视研发投入，产品迭代升级稳步推进

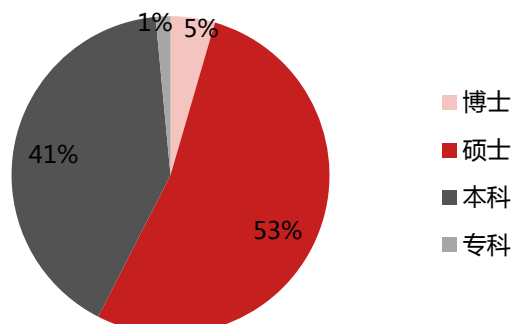
公司始终将人才工作放在首位，着力培养、引进、用好科技人才。截至2021年底，公司合计员工328人，其中研发技术人员266人，占员工总数81.1%；其中硕博学历员工153人，占公司研发人员总数的57.52%。

图12：截至2021年底公司员工构成



资料来源：公司公告，民生证券研究院

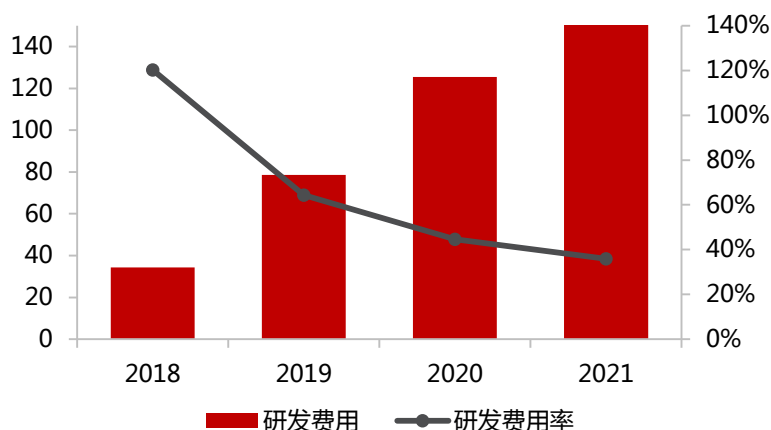
图13：截至2021年底公司研发人员学历构成



资料来源：公司公告，民生证券研究院

公司高度重视研发投入，2018-2021年公司研发费用分别为0.34亿元、0.79亿元、1.26亿元和2.44亿元，保持高速增长，占营收比重分别达到120.23%、64.31%、44.67%和35.9%，研发费用率受规模效应影响逐年降低。未来公司将继续保持较高强度研发投入，在先进制程及系统级芯片等方向上加大研发力度，不断缩小与全球领先的FPGA企业的技术差距。

图14：公司研发费用（百万元）及研发费用率情况



资料来源：Wind，民生证券研究院

2021年，公司抓住市场机遇，加快产品布局，完成PHOENIX和ELF系列新

规格 FPGA 产品研发和 SWIFT 新品系列第一款 FPSoC 产品研发，进一步丰富了产品线以满足更多下游应用市场需求。

目前公司在研项目主要聚焦 FPGA 芯片、FPSoC 芯片及专用 EDA 软件的研发，针对工业控制、网络通信、消费电子、汽车电子等领域广泛布局。

表 3：截至 2021 年 10 月公司正在从事的研发项目及进展情况

序号	项目名称	拟达到的目的	当前状态	应用领域	项目预算 (万元)	主要参与人员	同行业对比
1	FPGA 芯片研发	根据市场需求丰富现有产品线，研发不同规格的 FPGA 芯片，增加 FPGA 芯片的封装型号，提高 FPGA 应用市场主要型号产品的覆盖率。	研发中	工业控制、网络通信、数据中心	17,272.00	赵永胜	该项目拟扩展现有产品型号，并推出新产品，覆盖最高规格到 1KK 以上的逻辑单元规模。
2	FPSoC 芯片研发	针对视频处理应用领域，研发 FPSoC 芯片，集成 CPU、FPGA、存储器、视频处理、视频接口等功能模块，以低功耗和高灵活性为设计目标，满足消费电子、工艺控制等领域对于现场可编程系统级单芯片的需求。	研发中	消费电子、工业控制	4,050.00	陈利光	该项目拟在 FPSoC 方向开展研发，为需要高集成度和高灵活性的应用领域提供系统级现场可编程单芯片解决方案。
3	车规芯片研发	针对汽车电子应用中对于现场可编程的控制功能需求，按车规设计标准和流程研发 FPGA 车规等级芯片，满足快速增长的汽车电子系统中用 FPGA 实现逻辑控制、接口转换、硬件升级等功能。	研发中	汽车电子	8,000.00	吴智	FPGA 车规级芯片的成功研发将为国内汽车电子市场提供高品质和高可靠的国产芯片。
4	FPGA 专用 EDA 软件研发	根据 FPGA 芯片的不同应用情景，针对新增的 FPGA 芯片规格型号，优化软件流程中的逻辑综合、布局布线、时序优化算法，提升 FPGA 芯片的用户电路工作速度，提高 FPGA 芯片的面积利用率。	研发中	-	3,500.00	谢丁	该项目拟针对新研发的 FPGA 芯片，从先进工艺、大容量逻辑规模、算法优化等角度出发，进行专用 EDA 软件的研发。
5	FPSoC 软件研发	针对 FPSoC 的特点，开发软件和硬件协同设计、支持嵌入式 CPU 集成开发环境和应用软 IP 库的 FPSoC 软件。	研发中	-	3,751.00	边立剑	该项目拟针对 FPSoC 芯片进行专用软件研发，满足系统设计工程师使用 FPSoC 芯片进行快速单芯片系统设计实现的需求。

资料来源：招股说明书，民生证券研究院；

2021 年 11 月，公司在科创板上市，募投资金将主要用于新一代 FPGA 芯片研发及产业化项目和 FPSoC 系统级芯片研发项目。未来公司将推进 PHOENIX 系列芯片迭代升级，推出 FinFET 工艺新产品，覆盖 1kk 以上逻辑单元规模；战略布局低功耗 FPSoC 和高性能 FPSoC 两个方向，进一步扩展 FPSoC 芯片市场。

表 4：公司募投资金投资方向

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投资金额 (万元)
1	新一代现场可编程阵列芯片研发及产业化项目	38,886.48	37,938.28
2	现场可编程系统级芯片研发项目	30,061.72	30,061.72
3	发展与科技储备资金	32,000.00	32,000.00
合计		100,948.20	100,000.00

资料来源：招股说明书，民生证券研究院

2 FPGA 下游应用广泛，新兴需求驱动市场成长

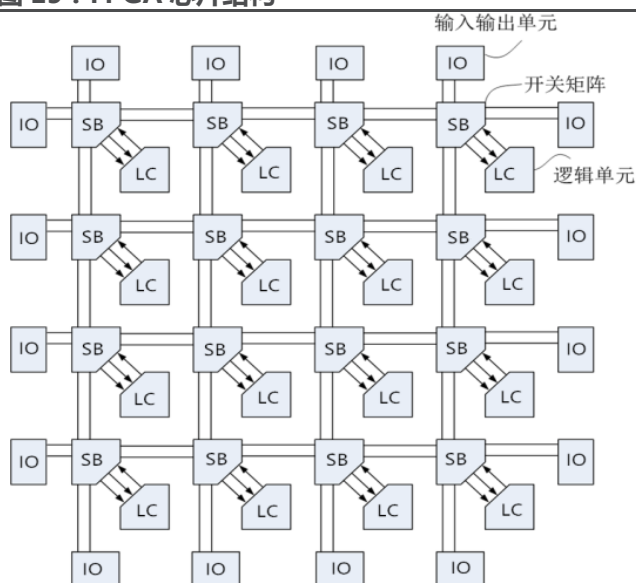
2.1 FPGA “现场可编程”，行业地位举足轻重

现场可编程门阵列（Field-Programmable Gate Array，FPGA），是基于通用逻辑电路阵列的集成电路芯片，是一种在 PAL(可编程逻辑阵列)、GAL(通用阵列逻辑)、CPLD(复杂可编程逻辑器件)等传统逻辑电路和门阵列的基础上发展起来的一种半定制电路。

FPGA 由可编程的逻辑单元（Logic Cell，LC）、输入输出单元（Input Output Block，IO）和开关连线阵列（Switch Box，SB）三个部分构成。逻辑单元通过数据查找表（LUT）中存放的二进制数据来实现不同的电路功能。LUT 的本质是一种静态随机存取存储器（SRAM），其大小是由输入端的信号数量决定的，查找表输入端越多，可以实现的逻辑电路越复杂，因此逻辑容量越大。

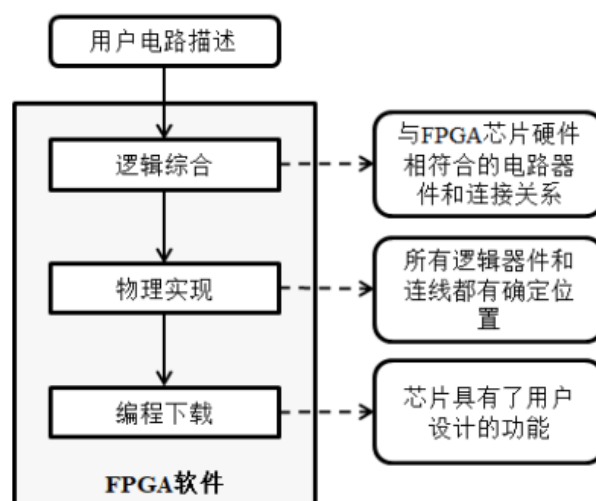
FPGA 芯片制造完成后，用户通过对逻辑单元和开关阵列编程，使 FPGA 内部形成不同的逻辑电路，从而实现用户所需的功能。具体实现过程而言，用户首先将需要的电路功能用硬件描述语言进行描述，配套的 FPGA 专用 EDA 软件接受用户的功能描述和目标要求后，通过逻辑综合、布局布线和物理优化，最终编译生成二进制位流数据。用户将位流数据存放在 FPGA 芯片上或芯片外的特定存储空间，FPGA 芯片启动后将位流加载到逻辑单元的 SRAM 数据存储空间和开关连线的 SRAM 控制存储空间，FPGA 芯片就实现了用户期望的特定功能。

图 15：FPGA 芯片结构



资料来源：招股说明书，民生证券研究院

图 16：FPGA 芯片逻辑功能实现过程



资料来源：招股说明书，民生证券研究院

FPGA 芯片的技术水平主要体现在容量和性能两个方面。在容量方面，LUT 数量、DSP 数量、RAM 数量和 User IO 数量是重要的技术指标，其中 LUT 数量是 FPGA 芯片容量的基础性指标。在性能方面，制造工艺、DSP 工作频率、动态

功耗、SerDes 速率和 DDR3/DDR4 速率是 FPGA 芯片重要的技术指标，其中制造工艺是 FPGA 芯片性能的基础性指标。

表 5：FPGA 芯片核心技术水平指标

指标类别	技术指标	介绍
容量	LUT 数量	FPGA 芯片逻辑容量的重要指标。基于 SRAM 查找表的逻辑单元是 FPGA 芯片的最基本单元，可以实现多个基本逻辑门组合的功能。为了使逻辑容量具有可比性，行业内通常将不同设计的逻辑单元等效至四输入查找表。
	DSP 数量	FPGA 芯片数字信号处理能力的重要指标。DSP 单元可以实现多个数的乘法、加减法、宽位逻辑操作等功能。DSP 的主要参数包括乘法器的位数和加法器的位数。
	RAM 容量	FPGA 芯片中数据存储能力的重要指标。RAM 包括多个内嵌整块 RAM 和用 LUT 实现的分布式 RAM。RAM 的存储容量通常以 Kbit 为单位。
	User IO 数量	FPGA 芯片数据接口能力的重要指标。指用户可用的最大输入/输出接口数量。
性能	制造工艺	指 55nm/28nm/16nm 等芯片制程。制造工艺越先进，FPGA 芯片的成本越高，性能越高。FPGA 产品规划时需综合考虑应用情景成本、性能的最佳平衡。
	DSP 工作频率	DSP 工作频率越高，数据运算速度越快。通常以兆赫兹（MHz）为单位。
	动态功耗	指芯片处于工作状态时电路翻转产生的功耗，动态功耗越低，芯片耗电越少，芯片寿命越长，芯片对于系统设备的散热要求越低。通常以瓦（W）为单位。
	SerDes 速率	指高速串并转换数据的传输速率，该速率越高，数据传输量越大。通常以 Gbps 为单位。
	DDR3/DDR4 速率	指 DDR3/DDR4 同步动态随机存储器数据读取接口的标准速率。数据速率以 MT/s 为单位。

资料来源：招股说明书，民生证券研究院

和 CPU、GPU、DSP、Memory 以及各类 ASIC 芯片不同，FPGA 最大的特点是芯片在制造完成后，其功能并未固定，用户可以根据自己的实际需要，将自己设计的电路通过 FPGA 芯片公司提供的 EDA 软件对 FPGA 芯片进行功能配置，从而将空白的 FPGA 芯片转化为具有特定功能的集成电路芯片。每颗 FPGA 芯片均可以进行多次不同功能配置，从而实现不同的功能，具有**高度灵活性**。此外，FPGA 芯片由于其无指令、无需共享内存的体系结构，具有**低延迟、高吞吐**等优势，能够实现**极强的实时处理和并行处理能力**。

表 6：FPGA 与 ASIC、CPU、GPU 等芯片比较

指标	FPGA	ASIC	CPU	GPU
基本架构	基于 SRAM 存储电路的查找表（LUT）	与或非等基本逻辑电路门	60%逻辑单元 40%计算单元	60%-70%计算单元 30%-40%逻辑单元
功耗	较低	较低	较高	非常高
灵活性	非常高	最低	最高	一般
延迟	较低	低	高	较高
峰值运算能力	非常高	最高	中等	高
量产成本	非常高	非常低	一般	一般
易用性	一般	较难	容易	较容易

资料来源：民生证券研究院

FPGA 芯片的上述特点一方面赋予其广阔的应用场景和发展潜力，另一方面决定了 FPGA 供应商在提供芯片之外，还可以通过专用 EDA 软件、工程测试、应用方案等为用户创造价值，从而提升用户粘性，增强自身的竞争优势。

2.2 FPGA 下游应用市场广泛，市场空间广阔

FPGA 芯片因其现场可编程的灵活性和不断提升的电路性能，拥有丰富的下游应用领域，包括工业控制、网络通信、消费电子、数据中心、汽车电子等。受居家办公和在线学习兴起、5G 商用化、智慧城市和智能工厂建设加速、车联网技术发展等多重因素影响，工控设备、通信基站、智能终端、服务器、汽车电子等产品需求进一步扩大，从而带动 FPGA 芯片市场需求持续提升。

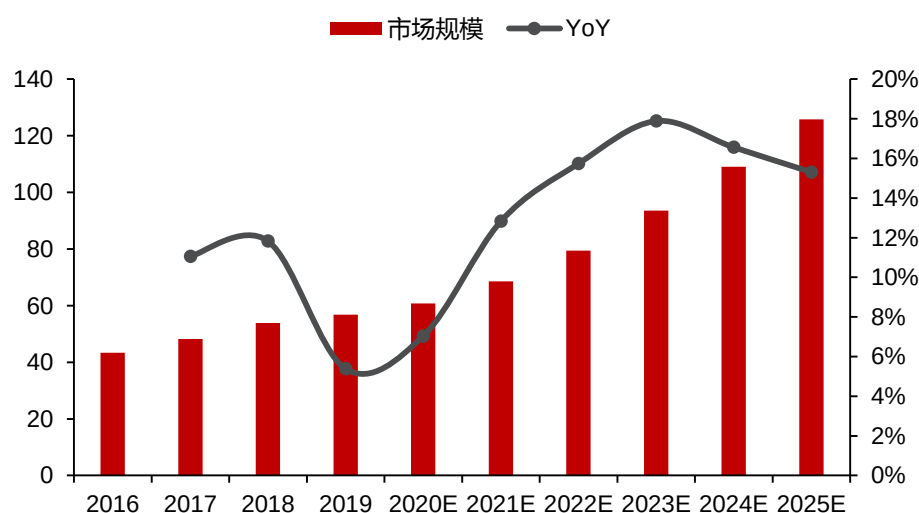
表 7：FPGA 主要下游应用领域

应用领域	主要应用场景及优势
工业控制	FPGA 大量应用在视频处理、图像处理、数控机床等领域 FPGA 芯片为解决工业中的复杂需求提供了更好的系统方案
网络通信	无线通信、有线通信、物联网 IoT 的 FPGA 用量显著提升 FPGA 芯片在信号控制、运算速度及实时响应上均具有优势
消费电子	智能终端像素的提升带来对高端 FPGA 解决方案的需求增长 FPGA 方案在智能手机、无人机、AR/VR 设备中具有灵活优势
数据中心	FPGA 芯片能够用于硬件加速，主流云服务商均已批量部署
汽车电子	FPGA 在汽车相机和传感器信号处理和控制在具有成熟应用
人工智能	FPGA 处理效率及灵活性高，在云端加速、边缘计算应用广泛

资料来源：安路科技，民生证券研究院

根据 Frost&Sullivan 数据统计，预计全球 FPGA 市场规模将从 2021 年的 68.6 亿美元增长至 2025 年的 125.8 亿美元，年均复合增长率约为 16.4%。

图 17：全球 FPGA 芯片市场规模（亿美元）

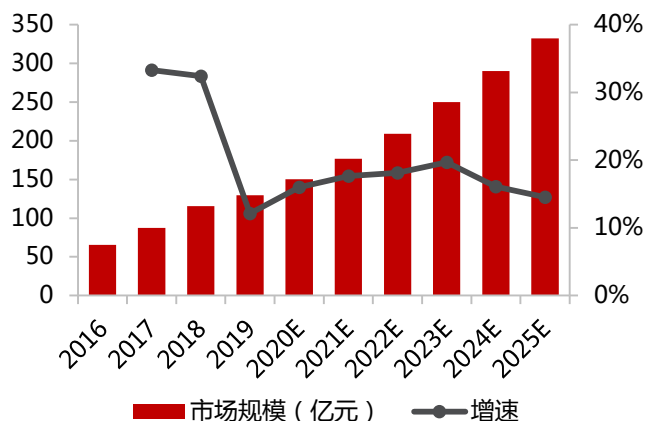


资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

近几年中国 FPGA 市场持续扩大增长，根据 Frost&Sullivan 数据，中国 FPGA 市场从 2016 年的约 65.5 亿元增长至 2020 年的约 150.3 亿元，年均复合增长率约为 23.1%。随着国产替代进程的进一步加速，中国 FPGA 市场需求量有望持续扩大。根据 Frost&Sullivan 数据，预计到 2025 年，中国 FPGA 市场规模将达到约 332.2 亿元，2021 至 2025 年年均复合增长率将达到 17.1%。

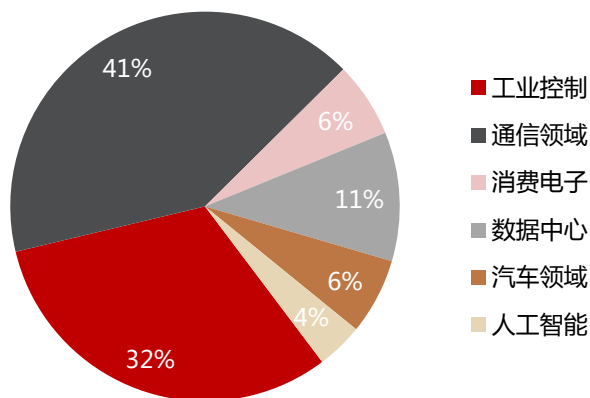
分下游应用领域来看，目前通信和工控仍然占据中国 FPGA 市场 70%以上的份额，也是国内 FPGA 厂商国产替代的主要市场；数据中心、汽车电子领域的市场应用占比较低，仍待开发，且目前主要被 Xilinx、Altera 等海外龙头厂商占据。

图 18：中国 FPGA 芯片市场规模（亿元）



资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

图 19：2020 年中国 FPGA 市场下游应用领域结构

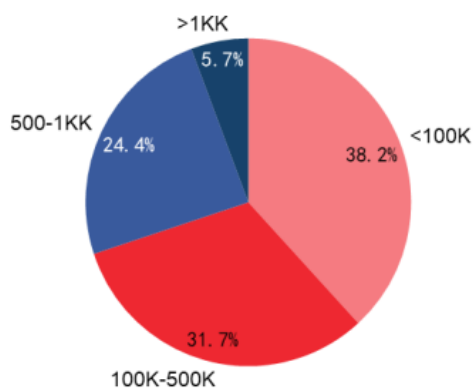


资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

按逻辑单元拆分，目前 100K 以下逻辑单元的 FPGA 芯片仍是市场需求量最大的部分，其次为 100K-500K 逻辑单元部分。Frost&Sullivan 数据显示，2019 年 100K 逻辑单元以下的 FPGA 芯片占据了中国市场 38.2%的市场份额，100K-500K 逻辑单元的 FPGA 芯片占据了 31.7%的市场份额。

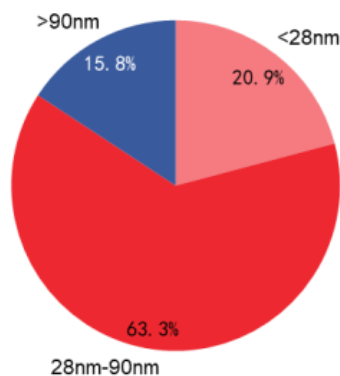
按制程拆分，目前 28nm-90nm 制程区间内的 FPGA 芯片由于其较高的性价比与较高的良品率，依然占据了市场的主要地位。此外，由于先进制程产品具有更低功耗与面积和更高的性能，预计 28nm 以下制程的 FPGA 芯片将快速发展。Frost&Sullivan 数据显示，2019 年 28nm-90nm 制程的 FPGA 芯片占据了中国市场 63.3%的市场份额，28nm 以下制程的 FPGA 芯片占据了 20.9%的市场份额。

图 20：2019 年按逻辑单元容量拆分中国 FPGA 市场



资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

图 21：2019 年按芯片制程工艺拆分中国 FPGA 市场

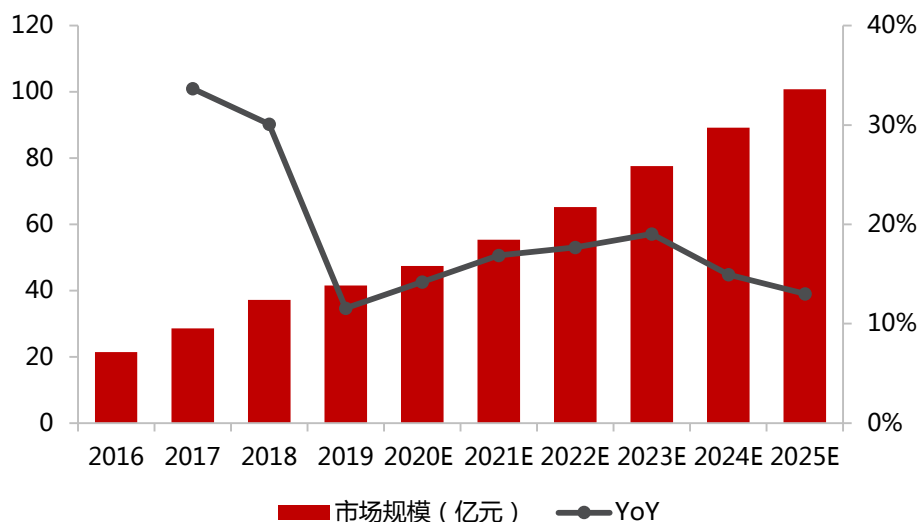


资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

2.2.1 工控领域：应用广泛，国产替代进行时

FPGA 芯片在工业领域应用非常广泛，大量应用在视频处理、图像处理、数控机床等领域实现信号控制和运算加速功能。根据 Frost&Sullivan 数据显示，2020年中国应用于工控领域的FPGA芯片市场销售额约47.4亿元，占中国FPGA芯片市场份额的31.5%，预计2021年至2025年年均复合增长率将达到16.1%。

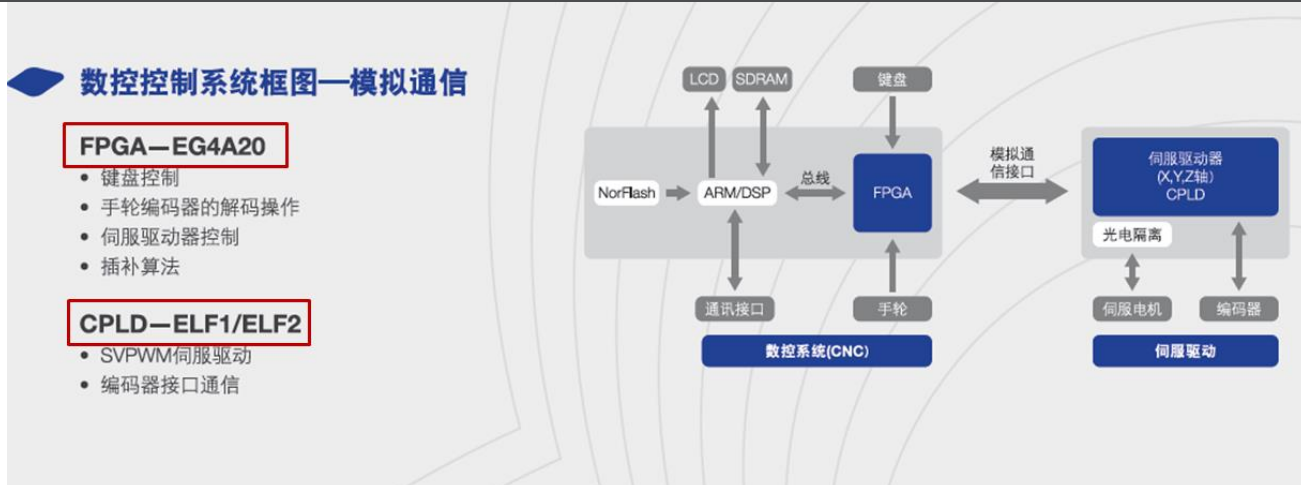
图 22：中国 FPGA 工业领域市场规模（单位：亿元）



资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

以数控机床的伺服系统为例，相较传统的只能控制单一马达的专用芯片，FPGA 芯片可以做到多通道的马达控制。目前驱动马达所消耗的电力占据了全球能源消耗的很大部分，在节能环保的趋势下，未来各类能够精准控制马达并可以在单一芯片上实现控制多个马达的FPGA芯片将在工业控制领域得到更多应用。

图 23：安路科技 FPGA 器件在数控机床上的应用



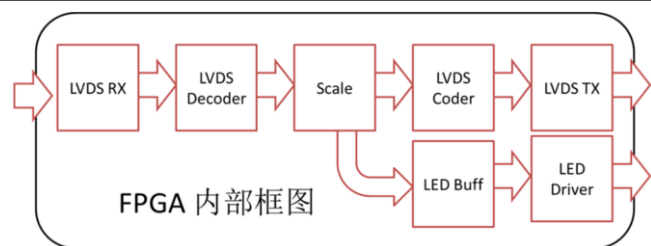
资料来源：安路科技官网，民生证券研究院

此外，FPGA 芯片的优势也使其在 LED 显示屏领域得到了广泛的应用。LED 显示屏控制系统是一个融合计算机控制技术、视频技术、光电子技术、通信技术

的综合系统。当前主流的 LED 显示屏控制系统多以 FPGA 芯片或 FPGA 芯片结合其他芯片做为主控芯片。FPGA 芯片的现场可编程特性可满足大型 LED 显示屏系统显示数据格式转换的需求，以满足各种形状和规格显示屏的定制，也可满足其需要进行亮度、对比度、灰度级等参数灵活调节的需求，使 LED 显示屏得到更加细腻的显示画面。

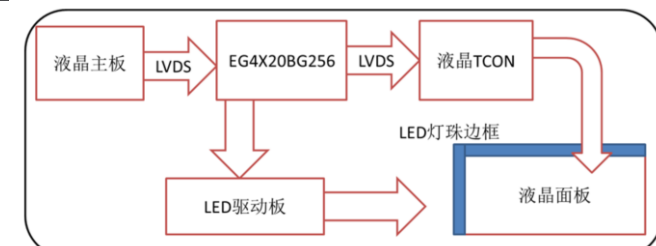
以安路科技的 EG4 系列 FPGA LED 补偿型液晶无缝拼接屏方案为例，FPGA 内部主要由 LVDS 接收和解码模块、视频缩放模块、LVDS 编码和发送模块、LED 缓存和驱动模块组成。FPGA 负责接收来自主板的视频信号，然后将视频信号进行处理，分成液晶显示部分和 LED 显示部分，再分别输出给液晶 TCON 板去驱动液晶显示，和给 LED 驱动板去驱动 LED 显示。

图 24：FPGA 内部系统框图



资料来源：安路科技官网，民生证券研究院

图 25：显示单元的系统框图

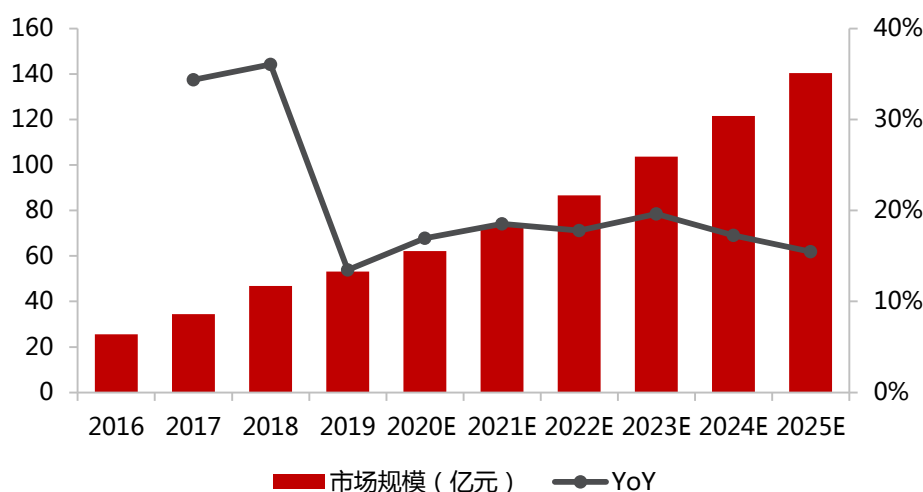


资料来源：安路科技官网，民生证券研究院

2.2.2 通信领域：FPGA 优势明显，5G 推动需求增长

通信领域是 FPGA 芯片的主要应用市场之一，根据 Frost&Sullivan 数据显示，2020 年中国通信 FPGA 芯片销售额约 62.1 亿元，占中国 FPGA 芯片市场份额的 41.3%，同时预计 2021 年至 2025 年年均复合增长率将达到 17.5%。

图 26：中国 FPGA 通信领域市场规模（单位：亿元）



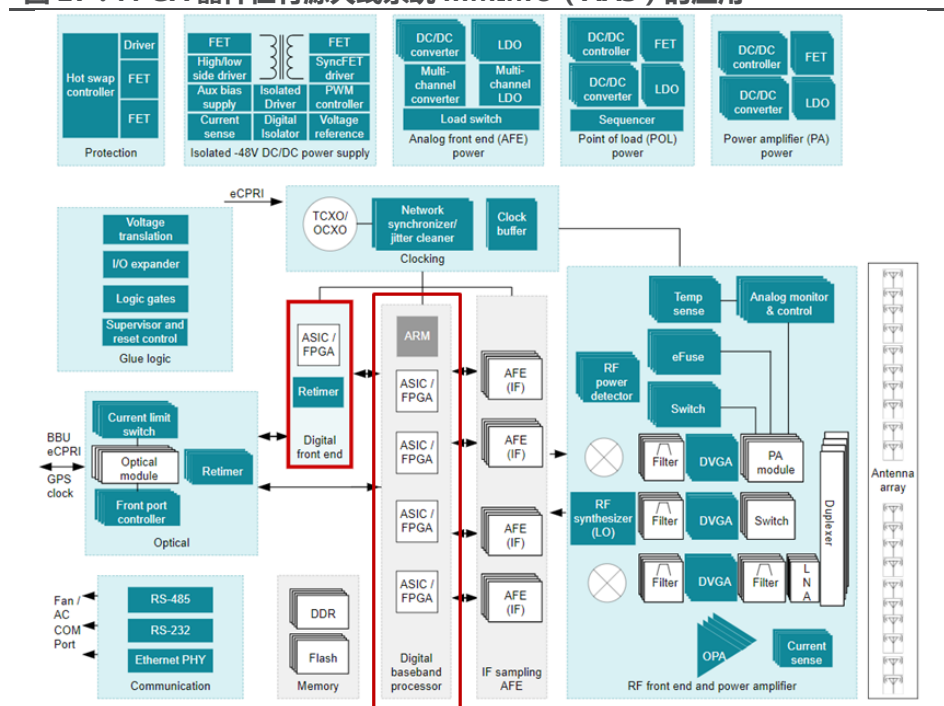
资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

在有线通信领域，FPGA 被应用于数据接入、传送、路由器、交换机的多种

电路板中，实现信号控制、传输加速等功能。在无线通信领域，FPGA 被用于无线通信基站和射频处理单元的多种电路板中，实现通信协议的各种功能和未来升级需求，集成 CPU 的 FPGA 芯片被用于室外微基站、室内微基站等中，完成多模覆盖、网络容量增加、人工智能计算等功能。

FPGA 芯片在通信行业的主要优势有两点：一方面靠运算速度满足通信领域高速的通信协议处理需求；一方面依靠灵活性适应通信协议持续迭代的特点。

图 27：FPGA 器件在有源天线系统 mMIMO (AAS) 的应用



资料来源：TI，民生证券研究院

2.2.3 消费电子：差异化需求带来 FPGA 发展机遇

在消费电子领域，FPGA 芯片主要用于智能手机、无人机、智能电视、AR/VR 设备中。在消费电子产品的设计中，很多情况下视频、音频等信息均需要与运算芯片进行数据通信。比如，在视频领域，摄像头需要将采集到的数据传递给计算芯片处理，或者将处理后的结果传递给屏幕进行显示等。但由于各种设备内部的信号协议都不尽相同，传统的设计中往往需要专用的接口芯片进行数据格式的转换。如果单一设备需要的接口较多，就需要较多的外围芯片，其体积、功耗都较大。而单一 FPGA 芯片方案可以实现各种存储接口的控制，接口逻辑都可以在 FPGA 芯片内部实现，大大简化了外围电路的设计。

此外，由于终端消费者对产品的性价比较为关注，消费电子市场对于产品的成本和功耗要求较为严苛，在保持甚至提高产品性价比的同时，提高产品的差异化程度成为消费电子厂商制胜的关键。为凸显产品的差异化，消费电子厂商目前形成了一种类似协处理器、功能简单、功耗低、性价比高的解决方案，该方案将

FPGA 芯片做为主要芯片之一，为 FPGA 芯片在消费类电子市场的发展提供了良好的机遇。

以安路科技 AL3 横屏转竖屏 MIPI 显示方案为例，该方案主要针对 DSI（显示接口）做相关设计方案，内部具有丰富的 LUT 和 BRAM 资源，用于实现协议和数据处理。基于安路 AL3 FPGA 器件，实现 LVDS 的视频数据接收，在芯片内通过逻辑和 SDRAM 实现，横屏转竖屏，旋转 90 度算法处理。处理完成后，通过调用 MIPI 接口，实现视频在 DSI 的相关协议，完成显示。该方案具有器件设计难度低、BOM 成本低、集成度高等优点。

图 28：安路科技 AL3 横屏转竖屏 MIPI 显示方案硬件



资料来源：安路科技官网，民生证券研究院

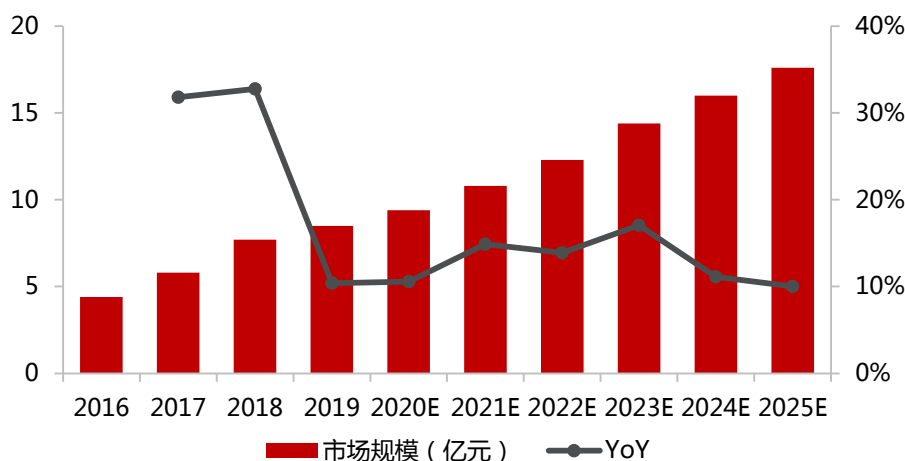
图 29：安路科技 AL3 横屏转竖屏 MIPI 方案显示效果



资料来源：安路科技官网，民生证券研究院

消费电子是 FPGA 芯片的新兴应用市场之一，根据 Frost&Sullivan 数据，2020 年应用于消费电子领域的 FPGA 芯片中国销售额约 9.4 亿元，占中国 FPGA 芯片市场份额的 6.3%，预计 2021 年至 2025 年年均复合增长率将达到 13.0%。

图 30：中国 FPGA 消费电子领域市场规模（单位：亿元）



资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

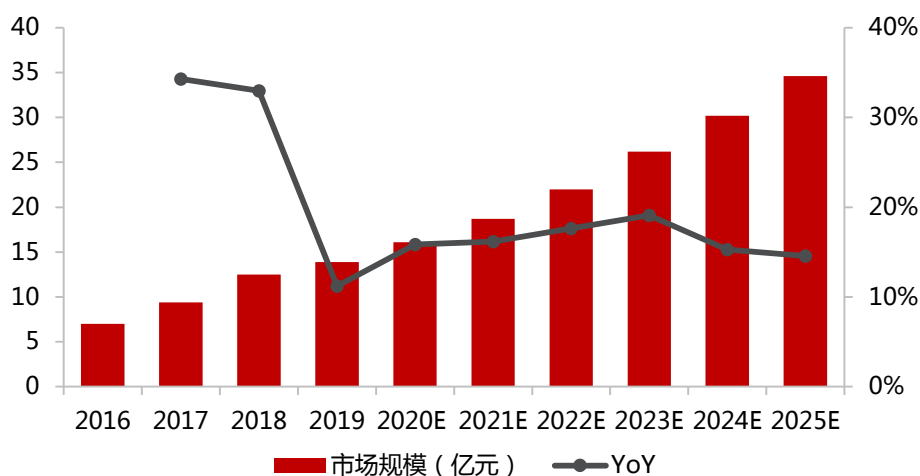
2.2.4 数据中心：硬件加速效果显著，应用需求不断提升

数据中心是全球协作的特定设备网络，用来在网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。服务器和存储器作为数据中心的通用基础设备，为了应对复杂多变的应用情景，需要 FPGA 芯片实现逻辑控制、数据转换、功能扩展、系统升级等功能。

FPGA 芯片在数据中心领域主要用于硬件加速，数据中心使用 FPGA 芯片代替传统的 CPU 方案后，处理其自定义算法时可实现显著的加速效果。因此从 2016 年开始，微软 Azure、亚马逊 AWS、阿里云的服务器上都开始部署 FPGA 加速器用于运算加速。在云计算大面积应用的背景下，未来数据中心对芯片性能的要求将进一步提高，更多数据中心将采纳 FPGA 芯片方案，这将提高 FPGA 芯片在数据中心芯片中的价值占比。

根据 Frost&Sullivan 数据，2020 年中国应用于数据中心领域的 FPGA 芯片市场规模约 16.1 亿元，占中国 FPGA 芯片市场份额的 10.7%，预计 2021-2025 年年均复合增速将达到 16.6%。

图 31：中国 FPGA 数据中心领域市场规模（单位：亿元）



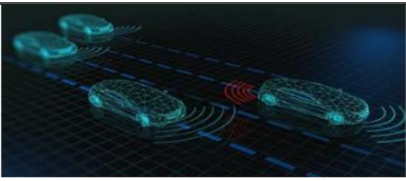
资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

2.2.5 汽车电子：汽车电动智能化加速，FPGA 应用前景广阔

随着汽车电子的不断发展，以及电动汽车、智能汽车的兴起，FPGA 在汽车中的应用越来越广泛，扮演着越来越重要的角色。FPGA 在汽车电子中的应用主要有以下几个领域。在辅助驾驶和自动驾驶领域，FPGA 芯片可用于实现机器视觉与目标检测等各种功能，用于数据/图像的预处理、软件算法的硬件加速以及多传感器融合，可以实现多个图像传感器的信号桥接、3D 环视视频融合、倒车辅助视频、辅助驾驶视频等功能。在车载信息娱乐系统，FPGA 芯片可以连接驾驶系统、仪表盘、传感器、屏幕等各种车载设备，用于视频接口和 I/O 扩展、视频图像处理 and 格式转换等。在电动汽车控制领域，FPGA 芯片可用于控制和驱动电

动汽车电机控制系统以及电池管理系统等。

图 32：FPGA 在汽车电子领域的应用

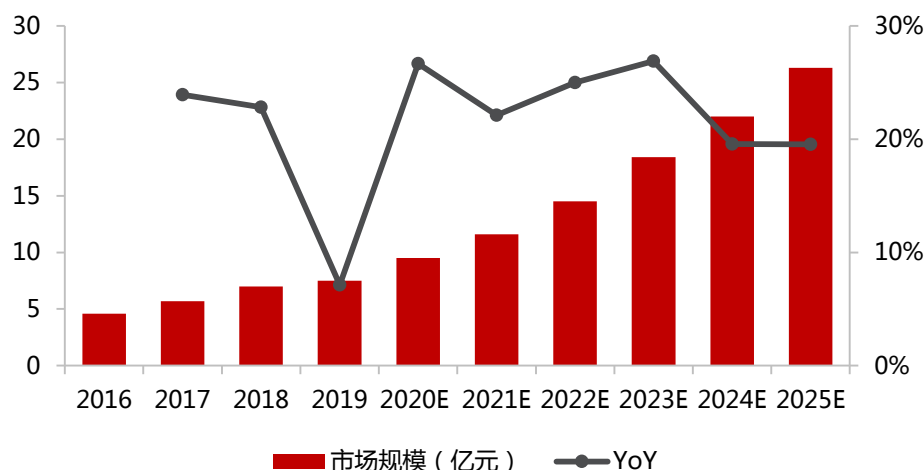
		
高级辅助驾驶 (ADAS) 自动驾驶 (AD)	车载信息娱乐系统 (IVI)	电动汽车 (EV)
- 摄像头 – 数据/图像的预处理, 软件算法的硬件加速 - 传感器融合系统 – 连接传感器, 融合多个传感器数据	- 视频接口和I/O扩展 - 视频图像处理 - 视频格式转换 - 姿态和手势识别	- 马达/电机控制 - 电池管理系统BMS - DC/DC Converter

资料来源：招股说明书，民生证券研究院

相较其他通用芯片方案，FPGA 芯片为快速增长的各种汽车电子应用需求提供了灵活的低成本高性能解决方案。FPGA 方案在辅助驾驶的视频分析功能中可采用超低延时精确算法对来自车辆摄像机的实时视频输入信号进行分析，及时做出判断，且 FPGA 方案可以在不进行重新设计的前提下实现重新编程，以适应不断发展的算法，从而缩短整体方案的开发周期。因此，在高级驾驶辅助系统（ADAS）、汽车信息娱乐系统等新兴汽车电子领域，FPGA 芯片成功地应对了自动驾驶要求的快速演变，成为提升用户驾驶体验和信息娱乐体验不可或缺的一部分。

根据 Frost&Sullivan 数据，2020 年中国应用于汽车电子领域的 FPGA 芯片市场规模约 9.5 亿元，占中国 FPGA 芯片市场份额的 6.3%，预计 2021-2025 年年均复合增速将达到 22.7%，保持快速增长。

图 33：中国 FPGA 汽车电子领域市场规模（单位：亿元）



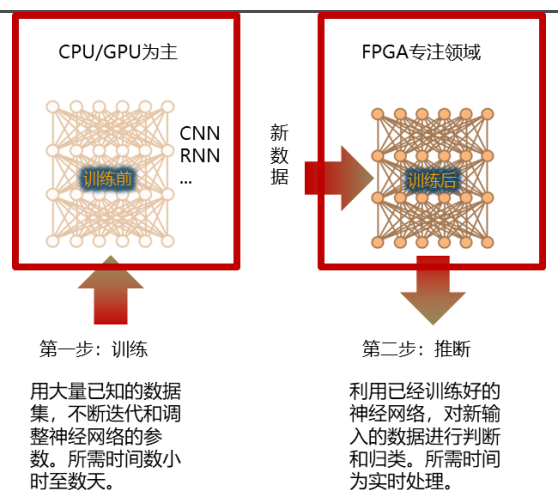
资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

2.2.6 人工智能：高度灵活+强大并行运算能力，市场潜力大

人工智能算法的硬件芯片实现分为云侧处理和端侧处理，其中，云侧处理又可分为训练和推断两大任务。在云侧与端侧的不同任务中，FPGA 芯片均已与 GPU 及 ASIC 等芯片一起成为人工智能处理芯片的重要选择之一。

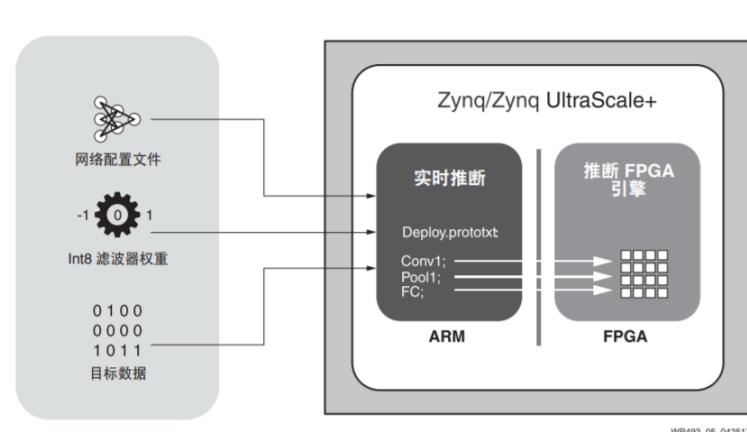
在云侧处理时，FPGA 芯片在推断任务处理上具有广阔前景，相比 GPU 和 ASIC 芯片，FPGA 并行处理单元达百万级，其可编程性又可实现灵活搭建数据处理流水线，具有运算速度快、数据访问延迟低特点，适合人工智能实时决策需求。在端侧处理领域，目前人工智能算法模型发展的重要趋势是将训练后的模型进行压缩后应用到推理环节，FPGA 特点满足用户对各种神经网络设计的要求，是适配各种经过压缩优化的神经网络部署和升级的理想选择。

图 34：FPGA 专注人工智能推断任务处理



资料来源：民生证券研究院

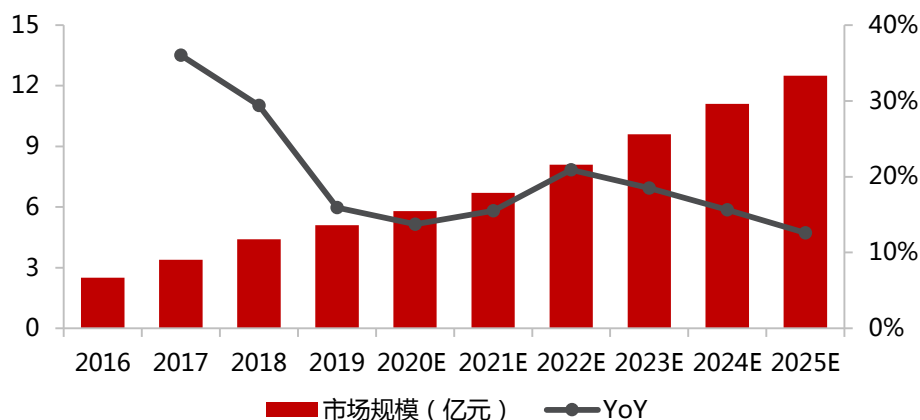
图 35：Xilinx Zynq-7000 和 Zynq UltraScale+ SoC 机器学习推断流程



资料来源：赛灵思官网，民生证券研究院

根据 Frost&Sullivan 数据，2020 年中国应用于人工智能领域的 FPGA 芯片市场规模约 5.8 亿元，占中国 FPGA 芯片市场份额的 3.9%，预计 2021-2025 年年均复合增速将达到 16.9%。

图 36：中国 FPGA 人工智能领域市场规模（单位：亿元）



资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

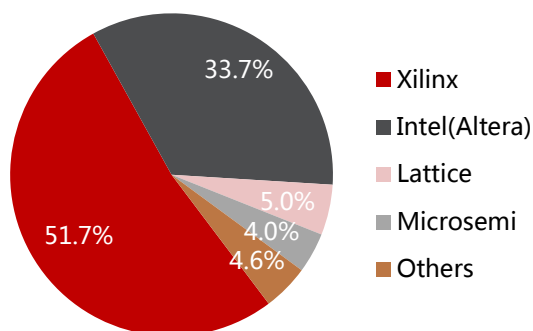
3 海外巨头寡占市场，国产 FPGA 厂商替代正当时

3.1 FPGA 市场高度集中，行业 Top2 被收购打开空间

FPGA 芯片行业竞争高度集中，目前全球 FPGA 主要供应商包括 Xilinx（被 AMD 收购）、Intel（Altera）、Microsemi 和 Lattice 等国际芯片设计公司，且合计占据了较高的市场份额。根据 Frost&Sullivan 数据，以出货量统计，2019 年 Xilinx、Intel（Altera）、Lattice 和 Microsemi 分别占据了全球 FPGA 市场的 51.7%、33.7%、5.0% 和 4.0% 的份额。

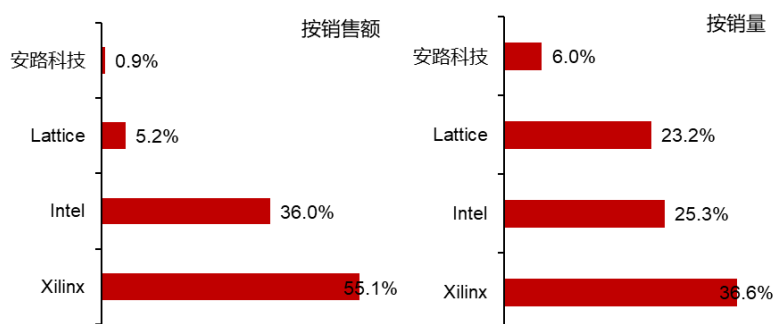
就中国市场来看，FPGA 芯片行业同样呈现集中度较高的态势，且主要被海外厂商寡占。根据 Frost&Sullivan 数据，以出货量口径统计，2019 年 Xilinx、Intel（Altera）和 Lattice 三家合计占据了全球 FPGA 芯片市场 85.2% 的份额，安路科技以 6% 的市场份额排名第四；以销售额口径统计，Xilinx、Intel（Altera）和 Lattice 三家合计占据了全球 FPGA 芯片市场 96.3% 的份额，市场高度集中，安路科技同样排名第四，但市场份额仅有 0.9%，说明中国厂商当前仍以价值量较低的中低端 FPGA 产品为主，国产替代空间较大。

图 37：全球 FPGA 市场竞争格局



资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

图 38：中国 FPGA 市场竞争格局



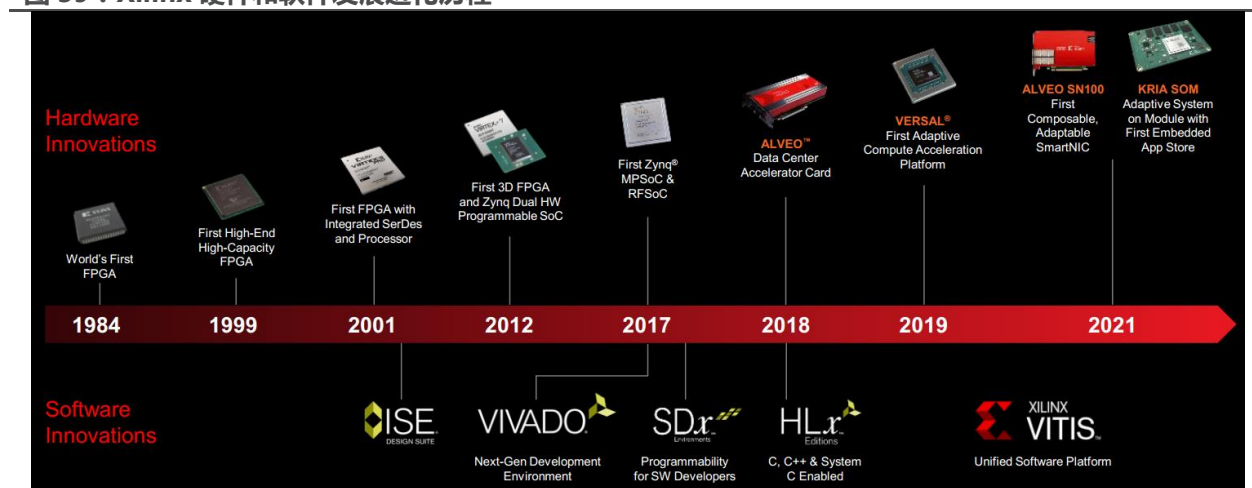
资料来源：Frost&Sullivan，招股说明书，民生证券研究院

3.1.1 Xilinx：正式被 AMD 收购，FPGA 巨头开启新征程

Xilinx 是全球领先的 FPGA 芯片厂商。Xilinx 成立于 1984 年，并首创了现场可编程逻辑阵列（FPGA）并催生了一个新的行业，并于 1985 年首次推出商业化产品。1994 年，Xilinx 发布了 Virtex® FPGA，完成了其原始 FPGA 在架构和性能方面的突破。2012 年，Xilinx 推出了第一款 28nm Zynq®器件，这是一款支持应用处理器并包含缓存、内存控制器、外设、FPGA 逻辑、DSP 模块和 SerDes 模块的完整 SoC 系统。Xilinx 第二代 Zynq SoC（异构 MPSoC）于 2017 年问世，并添加了新的处理引擎，目标是为正确的任务启用正确的硬件引擎，优化复杂系统的处理要求。2018 年，Xilinx 发布了 Alveo™数据中心加速卡，简化了数据中心高性能、适应性强的 FPGA 加速的开发和部署。2019 年，Xilinx 发布了第

一个自适应计算加速平台 (ACAP) Versal。Versal® ACAP 支持多种特定领域架构 (DSA)和计算结构，其核心优势在于其作为多核通用 SoC 的功能，包括额外的硬件和软件可编程引擎，以实现最佳的功率和性能权衡。

图 39：Xilinx 硬件和软件发展进化历程



资料来源：Xilinx 官网，民生证券研究院

Xilinx 为包括数据中心、汽车、消费电子、工业、通信等领域提供自适应计算、AI 推断加速、AI 分析、视频转码多项解决方案，同时产品非常丰富：在器件方面，公司提供 ACAP（自适应计算加速平台）、FPGA、3D IC、SoC、MPSoC 和 RFSoc 等多种产品系列；此外还包括计算和通信加速器、System-on-Modules(SOMs)、以太网适配器和软硬件开发支持等。

其中在 FPGA 器件方面，Xilinx 提供综合而全面的多节点产品系列，产品工艺制程覆盖 45nm-16nm 节点，无论是极致性能的先进制程产品，还是综合最平衡的中端产品，亦或是低价稳定的低端产品，都可以从不同产品线中找到。

图 40：Xilinx 产品路线图

Boards/PLDs/Devices	Date Introduced
Artix UltraScale+	March 2021
Alveo SmartNIC	February 2021
Versal Premium	March 2020
Versal Prime	October 2018
Versal AI Core	October 2018
Alveo	October 2018
Zynq UltraScale+ RFSocS	February 2017
Spartan-7	September 2016
Virtex UltraScale+	January 2016
Kintex UltraScale+	December 2015
Zynq UltraScale+	September 2015
Virtex UltraScale	May 2014
Kintex UltraScale	November 2013
Zynq-7000	March 2011
Virtex-7	June 2010
Kintex-7	June 2010
Artix-7	June 2010
Virtex-6	February 2009
Spartan-6	February 2009

资料来源：Xilinx 官网，民生证券研究院

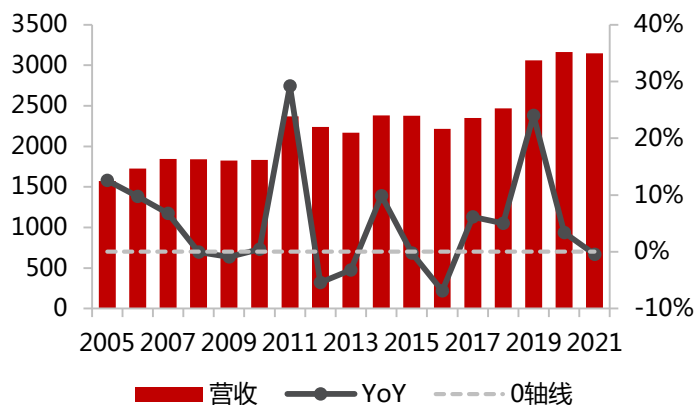
图 41：Xilinx FPGA 产品矩阵

45nm	28nm
SPARTAN-7	VIRTEX-7
	KINTEX-7
	ARTIX-7
	SPARTAN-7
20nm	16nm
VIRTEX UltraSCALE	VIRTEX UltraSCALE+
KINTEX UltraSCALE	KINTEX UltraSCALE+
	ARTIX UltraSCALE+

资料来源：Xilinx 官网，民生证券研究院

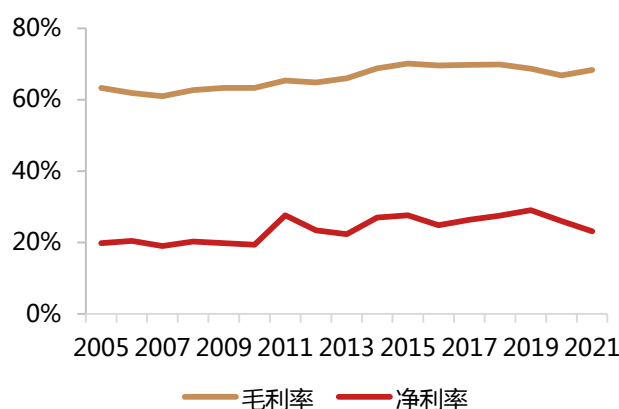
2021 财年，赛灵思公司营收达到 31.5 亿美元，同比基本持平；2022 财年 Q2，Xilinx 实现营收 9.4 亿美元，同比增长 22%，其中汽车和通信业务是增长最快的两个领域，分别达到 70%与 42%。从利润率水平来看，Xilinx 的毛利率近 10 年基本稳定在 65%-70%之间，2021 年财年 Xilinx 毛利率为 68.4%；净利率水平基本稳定在 25%左右，2021 财年 Xilinx 净利率为 23.15%。

图 42：Xilinx 历年营收情况（百万美元）



资料来源：Bloomberg，民生证券研究院

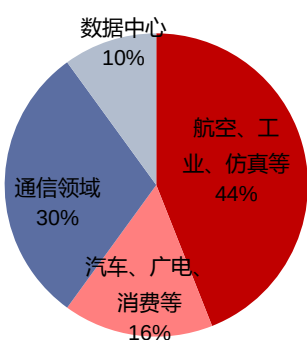
图 43：Xilinx 历年利润率情况



资料来源：Bloomberg，民生证券研究院

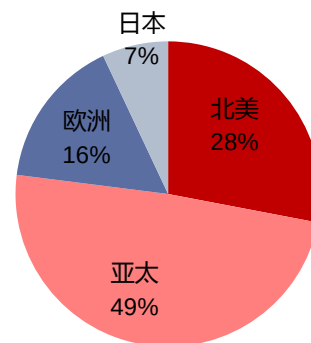
分下游应用领域来看，Xilinx 2021 财年收入中，AIT 业务（航空航天国防+工业+测试测量仿真）占比 44%；ABC 业务（汽车、广电和消费电子）占比 16%；WWG 业务（通信业务）营收占比 30%；DCG 业务（数据中心）占比 10%。分区域来看，Xilinx 2021 财年收入中，北美、亚太、欧洲、日本地区的营收占比分别为 28%、49%、16%、7%；其中中国地区营收约 10 亿美元，大概占比 30%。

图 44：Xilinx 2021 财年营收结构（按下游应用领域）



资料来源：Xilinx 官网，民生证券研究院

图 45：Xilinx 2021 财年营收结构（按区域）



资料来源：Xilinx 官网，民生证券研究院

2022 年 2 月，AMD 以 350 亿美元全股份交易的方式正式完成对 Xilinx 的收购。收购完成后，Xilinx 领先的 FPGA、自适应 SoC、人工智能引擎和软件专业知识将赋能 AMD，为 AMD 带来超强的高性能和自适应计算解决方案组合，并帮助 AMD 在可预见的约 1350 亿美元规模的云计算、边缘计算和智能设备市场中占据更大份额。

3.1.2 Intel : 收购 Altera , 丰富 FPGA 业务生态

Altera 是全球 FPGA 市场第二大龙头, 在 2015 年被 Intel 以 167 亿美元完成收购, 此次收购也帮助 Intel 在 FPGA 芯片领域取得了行业领先地位。Intel 收购 Altera 后, 将 Altera 并入 PSG (可编程解决方案事业部) 事业部, 目前, Altera 的产品线主要包括: Cyclone 系列、MAX 系列、Arria 系列、Stratix 系列以及 Agilex FPGA 和 SoC FPGA 产品等, 同时, Intel 为客户提供 FPGA 开发套件和平台。

表 8 : Intel FPGA 业务产品线

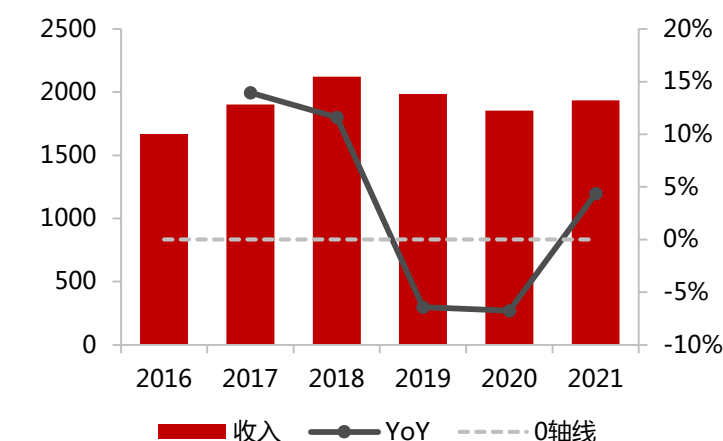
产品系列	描述
Intel Cyclone 系列	定位低功耗、成本敏感型产品
Intel MAX 系列	采用独特的非易失性架构, 并提供市场上最优价值
Intel Arria 系列	定位中端产品性能和能效
Intel Stratix 系列	定位高端性能、品质优异产品
Intel Agilex™ FPGA 和 SoC FPGA	基于 10nm 技术打造, 实现定制化加速

资料来源: Intel 官网, 民生证券研究院

其中 Agilex FPGA 是英特尔第一款采用 10nm 工艺的 FPGA, 2019 年 4 月正式发布。Agilex FPGA 基于第二代 HyperFlex 架构, 比已有 Stratix 10 FPGA 提升最多 40% 的性能或最多降低 40% 功耗, 唯一支持 BFLOAT16、DSP FP16 半精度浮点性能最高 40TFlops(每秒 40 万亿次)、INT8 整数性能最高 92Tops, 收发器数据率最高 112Gbps。

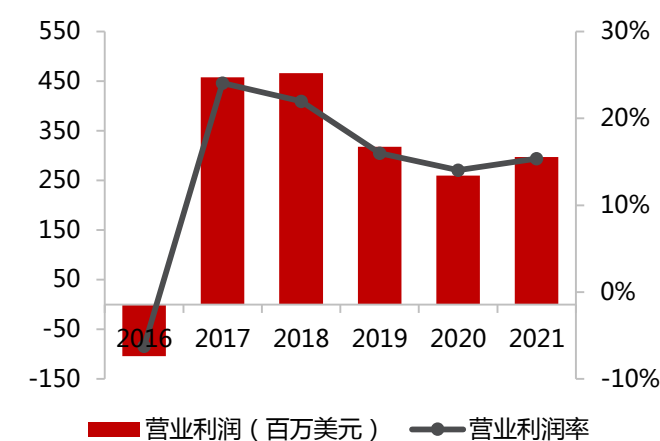
2021 年, Altera (Intel 的 PSG 事业部) 实现营收 19.34 亿美元, 同比增长 4.37%; 实现营业利润 2.97 亿美元, 营业利润率 15.36%。

图 46 : Altera (Intel PSG) 历年营收情况 (百万美元)



资料来源: Bloomberg, 民生证券研究院

图 47 : Altera (Intel PSG) 营业利润和利润率情况



资料来源: Bloomberg, 民生证券研究院

3.1.3 Lattice : 差异化路线, 低功耗、小尺寸 FPGA 全球领先

Lattice 是全球领先的低功耗 FPGA 供应商, 公司的 FPGA 产品在低功耗、小尺寸方面应用广泛。目前, Lattice 公司的 FPGA 共有五大系列: Certus-NX

FPGA 系列、ECP FPGA 系列、专注视频互连的 CrossLink 系列、可提供业界尺寸最小 FPGA 的 iCE 系列、专注控制和安全 Mach 系列等。

图 48：Lattice FPGA 产品矩阵

通用FPGA	视频互连	超低功耗	控制和安全	系统管理
互连&加速	通用的视频桥接FPGA	业界尺寸最小的FPGA	桥接&扩展 FPGA	电源&温度管理
■ CertusPro-NX	■ CrossLink-NX	■ iCE40 UltraPlus	■ Mach-NX	■ L-ASC10
■ Certus-NX	■ CrossLinkPlus	■ iCE40 Ultra	■ MachXO3D	■ Platform Manager 2
■ ECP5 & ECP5-5G	■ CrossLink	■ iCE40 UltraLite	■ MachXO3	■ Power Manager II
■ LatticeECP3		■ iCE40 LP/HX/LM	■ MachXO2	■ 可编程逻辑器件
■ LatticeXP2			■ MachXO	■ View More
■ 查看更多			■ View More	

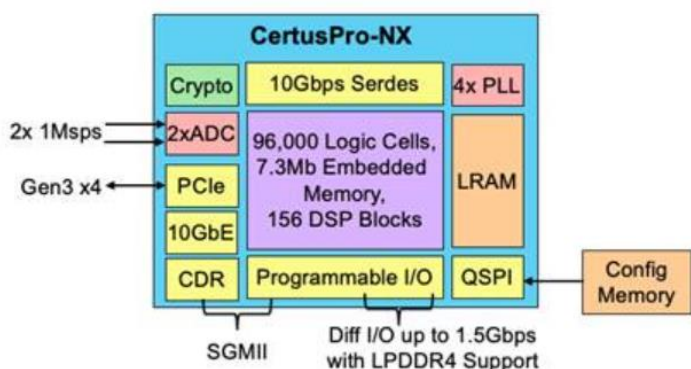
资料来源：Lattice 官网，民生证券研究院

Nexus FPGA 技术平台是结合了 Lattice 在低功耗领域长期积累的经验以及领先的 28nm FD-SOI 半导体制造工艺，与 bulk CMOS 工艺相比可以降低 75% 功耗，软错误率降低 100 多倍，架构上满足大型嵌入式 RAM 块优化常见 AI 算法的实现，可以提供低功耗、高性能、高可靠性和小尺寸的解决方案。

Cross-Link NX 是 Lattice 的 28nm FD-SOI 工艺平台下的第一款产品，主要特点是带有 MIPI 接口，瞄准的是视觉应用，包括各种场合的摄像头。

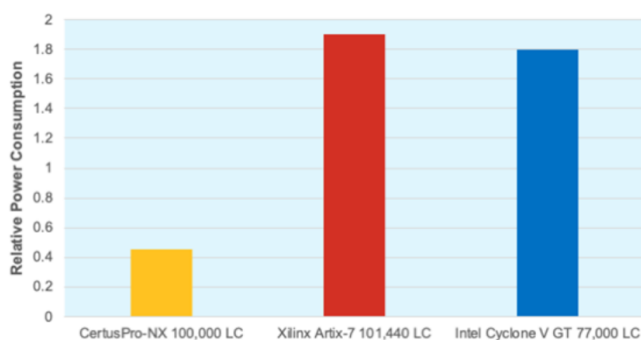
2021 年 Lattice 推出了采用 Nexus 技术平台开发的第四款产品 CertusPro-NX，逻辑单元从之前发布的 Certus-NX 的 17 K 提升到了 96 K，首次加入了一个支持 LPDDR4 DRAM 的可编程 I/O，并将内部存储器容量拓展了 3 倍，让 CertusPro-NX 在进行存储密集运算时降低功耗。该系列产品可用于实现各种功能，应用领域包括 5G 蜂窝网、人工智能和物联网等。

图 49：Lattice CertusPro-NX 框图



资料来源：Lattice，民生证券研究院

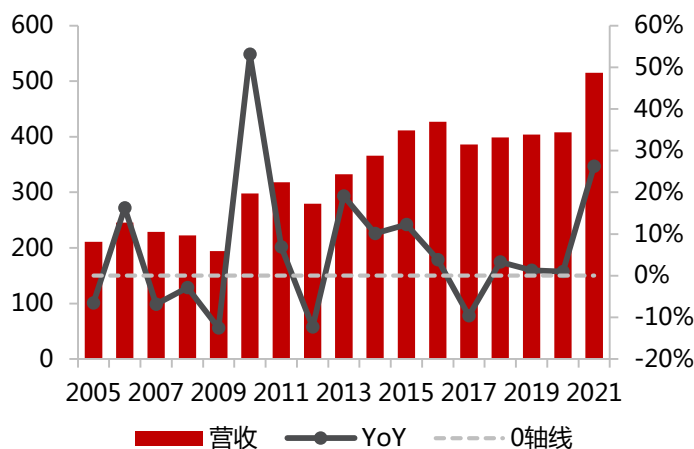
图 50：CertusPro-NX 相比竞品功耗降低 65%-75%



资料来源：Lattice，民生证券研究院

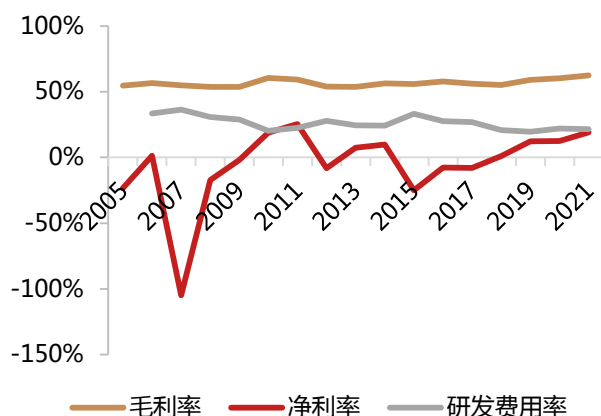
2021 年，Lattice 实现营收 5.15 亿美元，同比增长 26.27%；毛利率 62.42%，同比提升 2.32 个百分点，净利率 19.02%，同比改善明显。研发投入方面，公司常年保持较高研发投入强度，2021 年研发投入 1.11 亿元，占营收比例达到 21.45%。

图 51：Lattice 历年营收情况（百万美元）



资料来源：Bloomberg，民生证券研究院

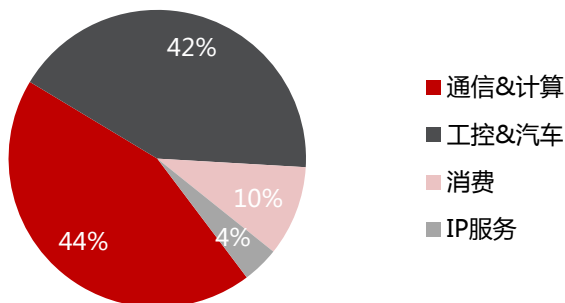
图 52：Lattice 历年利润率和研发费用率情况



资料来源：Bloomberg，民生证券研究院

分下游应用领域来看，2021 年 Lattice 营业收入中 44% 来自于通信和计算领域，42% 来自于工控和汽车领域，10% 来自于消费领域，另有 4% 收入来自于 IP 授权和技术服务。由于 Lattice 的产品专注于成本、功耗、尺寸等优化改善，在传感器桥接、传感器聚合和图像处理等方面优势明显，因此在汽车电子领域应用广泛。

图 53：Lattice 2021 年营收结构



资料来源：Bloomberg，民生证券研究院

图 54：Lattice 产品广泛应用于汽车电子领域



资料来源：Lattice 官网，民生证券研究院

3.2 安路科技立足自主研发，国产替代加速推进

安路科技自成立之初便坚持把自主创新作为公司长期可持续发展的基本方针，坚持自主研发，目前公司已具备了 FPGA 产品全套的核心技术，自主开发了硬件系统架构、电路和版图，与硬件结构匹配的完整全流程软件工具链，以及符合国际工业界标准的芯片测试流程，在硬件、软件、测试、应用等方面均掌握了关键技术。目前公司已形成覆盖 FPGA 硬件、软件、测试、应用方面的核心技术，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权授权 156 项，其中发明专利 52 项，软件著作权 25 项；累计申请知识产权 225 项，其中发明专利 110 项，技术储备位居国内 FPGA 行业第一梯队。

产品方面，2021 年公司产品全年销量 3811 万颗，在国产供应商中位居前列，且产品矩阵不断丰富，部分产品在若干指标上超过同类国际竞品，取得了一定的市场竞争优势。在容量规模方面，公司量产供货产品已覆盖 100K 以内逻辑单元规模，且 400K 产品也已在 2021 年底量产出货，600K 新产品有望在 2022 年完成流片。在芯片制程方面，公司已经掌握了 55nm 和 28nm 工艺平台电路设计，并已完成 FinFET 工艺产品关键技术验证工作。

表 9：安路科技每个系列主要产品与国外可比公司类似规格产品对比

指标	PHOENIX 系列		EAGLE 系列			ELF 系列	
	安路	Xilinx A7	安路	Altera Cyclone4	Xilinx S6	安路	Lattice
	PH1A100	XC7A100T	ESGS20	EP4CE15	XC6SLX16	ELF3L90	XO3LF
等效 LUT 数量	127872	101440	19600	15408	14579	9280	6900
DSP 数量	212	240	29	56	32	16	/
ERAM 容量 (Kb)	5600	4860	1088	504	576	270	240
User IO 数量	312	300	215	343	232	336	335
制造工艺	28nm	28nm	55nm	60nm	45nm	55nm	65nm
DSP 工作频率 (MHz)	500	464~629	350	135~287	213~390	350	/
最高 Serdes 速率 (Gbps)	10.3	6.6	/	/	/	/	/
DDR3/4 速率 (Mb/s)	/	800	/	/	667~800	/	/

资料来源：wind，民生证券研究院；（“/”表示不具有该功能）

下游应用领域方面，公司产品目前已应用于工业控制、网络通信、消费电子、服务器等领域，同时有汽车电子、人工智能等领域产品处于研发规划阶段。受国际贸易、经济、政治摩擦影响，众多国内公司纷纷在芯片、操作系统等领域寻求国产替代机会。其中，尤其以工业控制、网络通信领域公司寻求芯片供应商国产替代的需求最为迫切。

在此背景下，公司紧紧抓住机会，快速开拓国内相关领域大客户。在工业控制领域，公司已成功进入了汇川技术、利亚德、灵星雨等知名企业的供应链，客户数量快速增长中。在网络通信领域，公司产品于 2019 年开始导入中兴通讯，是第一批进入中兴通讯供应链的国产 FPGA 企业之一，且在积极拓展其他通信设备商的业务机会。在消费电子等其余领域公司也在稳步推进，成功拓展了多个客户，销售额逐年上升。

表 10：公司在主要知名客户开发情况

客户名称	所处行业	认证情况	量产情况	是否已签框架合同
中兴康讯	网络通信	2019 年 8 月已认证	已量产	已签署框架合同
G 客户	数据中心	2019 年 12 月已认证	已量产	已签署框架合同
汇川技术	工业控制	2020 年 4 月已认证	已量产	经销商客户
工业富联	网络通信	2020 年 10 月已认证	已量产	经销商客户
I 客户	网络通信	2020 年 11 月已认证	已量产	经销商客户

资料来源：招股说明书，民生证券研究院

4 盈利预测与投资建议

4.1 盈利预测假设与业务拆分

我们预计公司 2022-2024 年整体营收为 11.6 亿元、16.35 亿元和 21.21 亿元，同比增速分别为 71%、41%和 30%，毛利率分别为 37%、37.5%和 38.4%。分业务来看：

ELF 系列 FPGA 芯片：ELF 低功耗产品系列是公司早期推出的低容量产品，主要定位于低功耗可编程市场，可应用于消费电子、工业控制、网络通信等市场，目前共 3 个产品系列。由于产品成熟且下游客户应用广泛，我们预计公司 ELF 系列产品 2022-2024 年营收分别为 4.9/6.02/7 亿元，同比增速分别为 33%/23%/16%。毛利率方面，考虑产品成熟度较高，毛利率保持稳中略降趋势，预计 2022-2024 年产品毛利率分别为 35%/34%/33%。

EAGLE 系列 FPGA 芯片：EAGLE 系列 FPGA 芯片目前共两个产品系列，AL3 系列定位于高性价比逻辑控制市场，可通过较低的成本实现较高的性能，逻辑容量 5.8K-11.1K，具有丰富的存储资源，主要应用于工控市场；EAGLE4 系列是 AL3 的升级产品，主要定位于高性价比逻辑控制和图像处理市场，逻辑容量 20K，IO 速率高达 1Gbps，非常适合于图像预处理、伺服控制和高速图像接口转换等领域。随着公司在工控领域客户不断开拓，预计公司 EAGLE 系列产品 22-24 年营收稳步增长，分别为 2.55/3.23/3.91 亿元，同比增速 52%/27%/21%，毛利率随产品成熟度提升略有下降，22-24 年分别为 30%/29%/28%。

PHOENIX 系列 FPGA 芯片：PHOENIX 系列产品是公司的高性能产品，已量产的 PHOENIX1 系列 FPGA 产品采用 28nm 制程工艺，产品架构支持 100K~600K 等效逻辑单元，具有丰富的存储资源和高达 16Gbps 的 SerDes 接口资源，能够满足工业控制、网络通信、数据中心等市场需求，下游需求旺盛。同时，公司新一代 400K 产品已于 2021 年底量产出货，预计 2022 年将带来显著增量；公司针对 FinFET 工艺的新一代产品也有望于 2023 年推出，接力成长。我们预计 22-24 年公司 PHOENIX 系列产品收入分别为 3.6/6.3/9.2 亿元，同比增速为 241%/75%/46%，同时随着新产品不断推出，毛利率有望保持稳中有升的趋势，预计 22-24 年毛利率分别为 42%/43%/45%。

FPSoC 系列产品：目前公司已量产两款 FPSoC 产品，EF2M45 系列产品是嵌入 ARM 处理器核的 FPSoC 芯片，单颗芯片可实现灵活的硬件可编程系统控制功能，已在多家客户获得应用。2021 年公司发布全新 SWIFT1 系列低功耗 FPSoC 产品，集成了逻辑单元、存储单元、视频处理单元、RISC-V 处理器核等资源，定位高带宽的视频数据处理和桥接可编程系统芯片市场，在保持低功耗前提下，可提供高达 17.6Gbps 带宽的 MIPI 数据收发能力，预计 2022 年将显著放量。因此，预计 22-24 年公司 FPSoC 产品营收分别为 0.45/0.7/1 亿元，同比增

速分别为 152%/56%/43%，同时随着公司新产品放量以及陆续推出新产品，公司 FPSoC 产品毛利率稳中有升，22-24 年分别为 50%/51%/52%。

表 11：安路科技分业务销售收入预测

单位：百万元	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入合计	281.03	678.52	1,160.00	1,635.00	2,121.00
ELF 系列	203.91	369.07	490.00	602.00	700.00
EAGLE 系列	74.30	167.56	255.00	323.00	391.00
PHOENIX 系列	1.94	105.64	360.00	630.00	920.00
FPSoC 系列	6.45	17.86	45.00	70.00	100.00
技术服务	-5.58	18.39	10.00	10.00	10.00
营收增长率	130%	141%	71%	41%	30%
ELF 系列	151%	81%	33%	23%	16%
EAGLE 系列	89%	126%	52%	27%	21%
PHOENIX 系列	-	5345%	241%	75%	46%
FPSoC 系列	-	177%	152%	56%	43%
技术服务	-414%	-430%	-46%	0%	0%
毛利率	34.2%	36.2%	37.0%	37.5%	38.4%
ELF 系列	37.4%	33.8%	35.0%	34.0%	33.0%
EAGLE 系列	24.4%	30.2%	30.0%	29.0%	28.0%
PHOENIX 系列	52.4%	41.9%	42.0%	43.0%	45.0%
FPSoC 系列	57.8%	54.4%	50.0%	51.0%	52.0%
技术服务	103.9%	90.4%	80.0%	80.0%	80.0%

资料来源：wind，民生证券研究院预测

4.2 费用率预测

销售费用率：公司 2020-2021 年销售费用率呈下降趋势，主要由于营收规模高速增长摊薄费用率，预计未来公司销售费用率将随着营收规模增长继续摊薄，22-24 年公司销售费用率分别为 3%/2.9%/2.8%。

管理费用率：公司 2020-2021 年管理费用率呈下降趋势，主要由于营收规模高速增长摊薄费用率，预计未来公司管理费用率将随着营收规模增长继续摊薄，22-24 年公司销售费用率分别为 6%/5.9%/5.8%。

研发费用率：公司保持高强度研发投入，2020-2021 年研发费用率分别为 44.67%和 35.9%，研发费用率随营收规模的高速增长逐年下降。预计未来公司将继续加大研发投入，且进入 FinFET 工艺后相关研发费用将进一步加大，但公司研发费用率有望随着营收规模增长有所摊薄，预计 22-24 年研发费用率分别 30%/28%/26%。

表 12：费用率预测

项目/年度	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
销售费用率	4.97%	2.80%	3.00%	2.90%	2.80%
管理费用率	8.41%	6.09%	6.00%	5.90%	5.80%
研发费用率	44.67%	35.90%	30.00%	28.00%	26.00%
财务费用率	0.90%	-0.17%	0.94%	1.07%	0.68%

资料来源：wind，民生证券研究院预测

4.3 估值分析与投资建议

安路科技是国内领先的 FPGA 厂商，目前公司仍处于前期快速成长阶段，研发投入力度较大，短期内仍然难以盈利，因此我们主要采用 PS 估值法。选取国内 FPGA 企业复旦微电、紫光国微，半导体设计龙头公司圣邦股份、景嘉微，以及科创板半导体设计公司寒武纪-U 等作为可比公司，可比公司 22-24 年 PS 均值分别为 17/12/9 倍。

我们预计安路科技 22-24 年营收分别为 11.6 亿元、16.35 亿元和 21.21 亿元，对应当前市值的 PS 分别为 17/12/10 倍，考虑到公司作为国内 FPGA 厂商的高技术壁垒和高成长性，且随着公司产品布局逐渐完善，有望向国际龙头公司看齐，首次覆盖，给予“推荐”评级。

表 13：可比公司 PS 数据对比

股票代码	公司简称	收盘价 (元)	每股销售额(元)			PS (X)		
			2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
复旦微电	688385.SH	57.90	4.14	5.13	6.28	14	11	9
紫光国微	002049.SZ	190.06	12.57	16.97	22.33	15	11	9
圣邦股份	300661.SZ	289.50	14.16	19.86	27.80	20	15	10
寒武纪-U	688256.SH	52.90	2.61	3.85	5.53	20	14	10
景嘉微	300474.SZ	83.05	6.12	8.61	11.53	14	10	7
平均值	-	-	-	-	-	17	12	9
安路科技-U	688107.SH	50.40	2.90	4.09	5.30	17	12	10

资料来源：wind，民生证券研究院；

注：可比公司数据采用 Wind 一致预期，股价时间为 2022 年 05 月 05 日

5 风险提示

1) 行业竞争加剧的风险。目前，FPGA 芯片行业呈现集中度较高的态势，市场竞争较为激烈。由于公司处于快速发展阶段，在市场开拓中会与国际知名厂商以及国内同类厂商产生竞争。此外，由于产品布局不同，公司高毛利率的大逻辑容量的 PHOENIX 系列产品推出时间较短，新产品的市场拓展仍面临较大压力。若未来 FPGA 市场竞争日趋激烈或公司新产品市场拓展不利，将对公司的经营业绩产生不利影响。

2) 新产品研发不及预期的风险。由于新产品和新项目的研发具有很强的不确定性，在产品研发过程中公司需要投入大量的人力及资金成本，如果公司对自身研发能力的判断错误，导致公司研发项目失败，或者如果未来公司开发的产品不能契合市场需求，也会对公司的市场竞争力造成不利影响。

3) 上游原材料和晶圆制造、封测供应波动的风险。公司采用业内典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路芯片的设计、研发和销售，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等其他环节采用第三方企业代工的方式完成。21 年以来部分晶圆厂和委外厂商由于产能不足出现晶圆市场价格和委外加工费用上涨的情况，若半导体周期继续上行，行业产能继续紧缺且公司未能将成本上升向下游客户传导，公司的产品生产及毛利率可能受到重大不利影响，将可能导致公司的出货能力以及盈利能力达不到市场预期。

4) 研发人员流失的风险。集成电路设计行业属于技术密集型行业，对高质量研发人员的需求较高。高素质的研发团队是公司持续进行技术创新和保持市场竞争优势的基础，也是公司赖以生存和发展的关键。公司拥有稳定的研发队伍，如果未来公司的考核激励机制在同行业中不再具备吸引力，或由于行业整体利润下滑导致公司薪酬待遇水平下降，公司将难以维持高水平的技术人才，对公司日常经营将产生不利影响。

公司财务报表数据预测汇总

利润表 (百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
营业总收入	679	1,160	1,635	2,121
营业成本	433	730	1,022	1,307
营业税金及附加	0	2	2	3
销售费用	19	35	47	59
管理费用	41	70	96	123
研发费用	244	348	458	551
EBIT	-33	-24	9	78
财务费用	-1	11	17	14
资产减值损失	-1	-15	-15	-15
投资收益	1	1	2	2
营业利润	-31	-14	27	114
营业外收支	0	0	0	0
利润总额	-31	-15	27	114
所得税	0	0	0	0
净利润	-31	-15	27	114
归属于母公司净利润	-31	-15	27	114
EBITDA	-5	-14	27	103

资产负债表 (百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
货币资金	1,164	863	858	693
应收账款及票据	91	301	264	393
预付款项	55	121	162	196
存货	268	545	639	867
其他流动资产	70	89	89	95
流动资产合计	1,647	1,919	2,013	2,243
长期股权投资	0	0	0	0
固定资产	27	24	46	63
无形资产	18	19	26	33
非流动资产合计	83	85	118	145
资产合计	1,730	2,004	2,131	2,388
短期借款	0	0	0	0
应付账款及票据	125	225	283	380
其他流动负债	74	263	305	351
流动负债合计	199	487	588	731
长期借款	0	0	0	0
其他长期负债	22	22	22	22
非流动负债合计	22	22	22	22
负债合计	221	509	610	753
股本	400	400	400	400
少数股东权益	0	0	0	0
股东权益合计	1,509	1,494	1,521	1,635
负债和股东权益合计	1,730	2,004	2,131	2,388

资料来源：公司公告、民生证券研究院预测

主要财务指标	2021A	2022E	2023E	2024E
成长能力 (%)				
营业收入增长率	141.44	70.96	40.95	29.72
EBIT 增长率	-268.11	25.74	136.92	764.54
净利润增长率	-398.60	52.53	284.47	321.88
盈利能力 (%)				
毛利率	36.24	37.04	37.49	38.40
净利率	-4.55	-1.26	1.65	5.37
总资产收益率 ROA	-1.78	-0.73	1.27	4.77
净资产收益率 ROE	-2.04	-0.98	1.78	6.97
偿债能力				
流动比率	8.29	3.94	3.42	3.07
速动比率	6.67	2.57	2.06	1.61
现金比率	5.86	1.77	1.46	0.95
资产负债率 (%)	12.76	25.43	28.62	31.53
经营效率				
应收账款周转天数	49.07	94.79	58.90	67.59
存货周转天数	225.71	279.78	233.69	246.40
总资产周转率	0.39	0.58	0.77	0.89
每股指标 (元)				
每股收益	-0.08	-0.04	0.07	0.28
每股净资产	3.77	3.73	3.80	4.09
每股经营现金流	-0.41	-0.72	0.11	-0.29
每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
估值分析				
PE	/	/	746	177
PB	13.4	13.5	13.3	12.3
EV/EBITDA	-3,641.22	-1,396.99	720.63	189.96
股息收益率 (%)	0.00	0.00	0.00	0.00

现金流量表 (百万元)	2021A	2022E	2023E	2024E
净利润	-31	-15	27	114
折旧和摊销	28	10	18	25
营运资金变动	-158	-299	-13	-268
经营活动现金流	-162	-289	46	-116
资本开支	-59	-13	-52	-52
投资	50	0	0	0
投资活动现金流	-8	-12	-50	-50
股权募资	1,218	0	0	0
债务募资	0	0	0	0
筹资活动现金流	1,187	0	0	0
现金净流量	1,016	-301	-4	-166

插图目录

图 1：安路科技发展历程	3
图 2：2018-2021 年收入（百万元）及增速	5
图 3：2018-2021 年净利润（百万元）及增速	5
图 4：公司分产品营收情况（百万元）	6
图 5：公司分产品营收构成	6
图 6：公司分产品毛利率情况	6
图 7：公司分下游应用领域营收情况（百万元）	7
图 8：公司分制程营收构成（百万元）	7
图 9：公司 2018-2021 年费用情况（百万元）	7
图 10：公司 2018-2021 年三费率情况	7
图 11：截至 2022 年 Q1 公司股权结构	8
图 12：截至 2021 年底公司员工构成	9
图 13：截至 2021 年底公司研发人员学历构成	9
图 14：公司研发费用（百万元）及研发费用率情况	9
图 15：FPGA 芯片结构	11
图 16：FPGA 芯片逻辑功能实现过程	11
图 17：全球 FPGA 芯片市场规模（亿美元）	13
图 18：中国 FPGA 芯片市场规模（亿元）	14
图 19：2020 年中国 FPGA 市场下游应用领域结构	14
图 20：2019 年按逻辑单元容量拆分中国 FPGA 市场	14
图 21：2019 年按芯片制程工艺拆分中国 FPGA 市场	14
图 22：中国 FPGA 工业领域市场规模（单位：亿元）	15
图 23：安路科技 FPGA 器件在数控机床上的应用	15
图 24：FPGA 内部系统框图	16
图 25：显示单元的系统框图	16
图 26：中国 FPGA 通信领域市场规模（单位：亿元）	16
图 27：FPGA 器件在有源天线系统 mMIMO（AAS）的应用	17
图 28：安路科技 AL3 横屏转竖屏 MIPI 显示方案硬件	18
图 29：安路科技 AL3 横屏转竖屏 MIPI 方案显示效果	18
图 30：中国 FPGA 消费电子领域市场规模（单位：亿元）	18
图 31：中国 FPGA 数据中心领域市场规模（单位：亿元）	19
图 32：FPGA 在汽车电子领域的应用	20
图 33：中国 FPGA 汽车电子领域市场规模（单位：亿元）	20
图 34：FPGA 专注人工智能推断任务处理	21
图 35：Xilinx Zynq-7000 和 Zynq UltraScale+ SoC 机器学习推断流程	21
图 36：中国 FPGA 人工智能领域市场规模（单位：亿元）	21
图 37：全球 FPGA 市场竞争格局	22
图 38：中国 FPGA 市场竞争格局	22
图 39：Xilinx 硬件和软件发展进化历程	23
图 40：Xilinx 产品路线图	23
图 41：Xilinx FPGA 产品矩阵	23
图 42：Xilinx 历年营收情况（百万美元）	24
图 43：Xilinx 历年利润率情况	24
图 44：Xilinx 2021 财年营收结构（按下游应用领域）	24
图 45：Xilinx 2021 财年营收结构（按区域）	24
图 46：Altera（Intel PSG）历年营收情况（百万美元）	25
图 47：Altera（Intel PSG）营业利润和利润率情况	25
图 48：Lattice FPGA 产品矩阵	26
图 49：Lattice CertusPro-NX 框图	26
图 50：CertusPro-NX 相比竞品功耗降低 65%-75%	26
图 51：Lattice 历年营收情况（百万美元）	27
图 52：Lattice 历年利润率和研发费用率情况	27
图 53：Lattice 2021 年营收结构	27
图 54：Lattice 产品广泛应用于汽车电子领域	27

表格目录

盈利预测与财务指标	1
表 1：安路科技 FPGA 芯片产品线及主要特点	4
表 2：公司核心技术人员及主要研发贡献	8
表 3：截至 2021 年 10 月公司正在从事的研发项目及进展情况	10
表 4：公司募投资金投资方向	10
表 5：FPGA 芯片核心技术水平指标	12
表 6：FPGA 与 ASIC、CPU、GPU 等芯片比较	12
表 7：FPGA 主要下游应用领域	13
表 8：Intel FPGA 业务产品线	25
表 9：安路科技每个系列主要产品与国外可比公司类似规格产品对比	28
表 10：公司在主要知名客户开发情况	28
表 11：安路科技分业务销售收入预测	30
表 12：费用率预测	30
表 13：可比公司 PS 数据对比	31
公司财务报表数据预测汇总	33

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为注册分析师，基于认真审慎的工作态度、专业严谨的研究方法与分析逻辑得出研究结论，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本报告清晰准确地反映了研究人员的研究观点，结论不受任何第三方的授意、影响，研究人员不曾因、不因、也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

评级说明

投资建议评级标准	评级	说明
以报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的涨跌幅为基准。其中：A 股以沪深 300 指数为基准；新三板以三板成指或三板做市指数为基准；港股以恒生指数为基准；美股以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。	推荐	相对基准指数涨幅 15%以上
	谨慎推荐	相对基准指数涨幅 5% ~ 15%之间
	中性	相对基准指数涨幅 -5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上
	推荐	相对基准指数涨幅 5%以上
	中性	相对基准指数涨幅 -5% ~ 5%之间
	回避	相对基准指数跌幅 5%以上

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，且预测方法及结果存在一定程度局限性。在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、预测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问、咨询服务等相关服务，本公司的员工可能担任本报告所提及的公司的董事。客户应充分考虑可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一参考依据。

若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。本报告不构成本公司向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议。本公司不会因任何机构或个人从其他机构获得本报告而将其视为本公司客户。

本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、转载、发表、篡改或引用。所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。本公司版权所有并保留一切权利。

民生证券研究院：

上海：上海市浦东新区浦明路 8 号财富金融广场 1 幢 5F；200120

北京：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 18 层；100005

深圳：广东省深圳市深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 6701-01 单元；518001